

评级：买入(首次)

市场价格：157.25

分析师：张欣

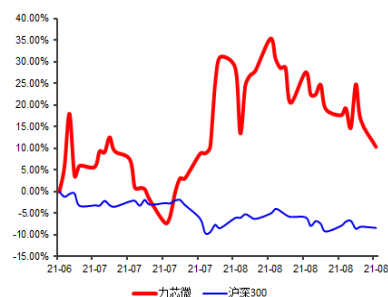
执业证书编号：S0740518070001

电话：021-20315165

Email: zhangxin@r.qlzq.com.cn

基本状况

总股本(百万股)	64.00
流通股本(百万股)	13.03
市价(元)	157.25
市值(百万元)	10064
流通市值(百万元)	2049

股价与行业-市场走势对比

相关报告
公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	475	543	784	1,087	1,394
增长率 yoy%	37.82%	14.38%	44.38%	38.65%	28.24%
净利润(百万元)	41	67	137	202	271
增长率 yoy%	60.73%	64.11%	103.94%	47.62%	34.26%
每股收益(元)	0.64	1.05	2.13	3.15	4.23
每股现金流量	0.09	0.89	0.86	2.52	2.98
净资产收益率	14.78%	20.72%	13.81%	18.16%	21.27%
P/E	246.69	150.32	73.71	49.93	37.19
PEG	3.54	2.54	1.00	0.72	0.63
P/B	36.45	31.15	10.18	9.07	7.91

备注：收盘价为 09 月 02 日

报告摘要

- **基本面：模拟芯片新锐，业绩高速发展。**公司 2002 年于成立无锡，深耕电源管理芯片，2010 年进入三星供应链不断提高份额、产品品类和竞争力，目前品类拓展到电源转换芯片、电源保护新品、霍尔芯片、信号链、电子雷管延时控制等。公司实际控制人为八位从华晶集团出身的技术工程师，公司立足研发和客户的成长中，2017 -2020 年营收复合增速为 22%，归母净利润复合增速为 45%，公司中报 2021 年 H1 营收为 3.7 亿，同比增加 65%，归母净利润为 6161 万，同比增加 106%，分别超过之前营收和归母净利润上限的 6%和 23%，超预期我们预计主要系为缺芯背景下国产替代加快叠加 2019 年推出新产品放量以及高精度霍尔芯片占比上升。
- **模拟行业壁垒高，市场规模千亿以消费电子为主。**模拟集成电路通常包括各种放大器、模拟开关、接口电路、数据转换芯片、各类电源管理及驱动芯片等，不同数字芯片的是模拟芯片在于工艺端不追求摩尔定律且需求端对产品理解要求高，壁垒相对较高，从下游应用看根据 WSTS 数据，2018 年全球移动与消费电子领域占比 51%，且随着手机功能复杂化及性能提升如镜头数量、手机电池安全性提高等带来消费电子电源管理不断增加，但目前主要玩家为德州仪器、ADI 等，我们看好国产替代及缺芯少货背景下，国内模拟厂商的份额提升，同时对于模拟行业品类增加和外延并购等也是实现追赶的关键举措。
- **立足三星等大客户，品类发力未来可期。**公司从 2010 年跟随三星成长，产品在和国际企业 TI 等竞标中迭代，在低噪声、高效能、微型化及集成化等方向不断实现技术突破，根据招股书，公司部分 LDO、OVP、TVS 等导通内阻、关断速度等关键指标领先于国际竞争对手，同时公司也抓住国产替代机遇以及构造核心 IP 技术平台，积极拓展消费电子其他大客户战略、消费电子 tws、家电等领域，同时募投发力信号链、霍尔芯片、电子雷管延时控制、PMU 等品类有望打造长期持续高增长。
- **估值及预测：**我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别 7.84、10.87、13.94 亿元，归母净利润分别 1.37、2.02、2.71 亿元，同比增长 104%、48%、34%，对应 2021-2023 年 PE 分别为 74、50、37，综合考虑公司受益模拟芯片国产替代份额提升以及不断拓展领域和信号链等品类带来快速成长，同时参考可比公司估值水平，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**产能及涨价不及预期；国产替代和品类进度不及预期；行业空间测算偏差；研报信息更新不及时风险等。

投资主题

报告亮点

本文重点对力芯微所在产品地位和电子雷管等差异化品类分别做详细介绍，尤其是公司在三星手机等大客户的陪伴成长下，公司的产品质量及品类拓展对公司的持续成长奠定基础，同时与市场不同的是公司虽然在整体规模上和龙头公司存在差距，但我们认为国产替代是大逻辑，公司从手机单品及大客户突破后，后续领域拓展和品类拓展实际上的成长周期会大幅缩短。同时公司在手机之外的霍尔芯片、信号链、快充等产品也是公司后续的战略重心。

投资逻辑

本篇文章主要对公司简介、行业部分以及公司成长逻辑做一梳理，尤其是公司成长部分从下游领域产品端拆分，我们看好公司受益国产替代下手机端的模拟芯片加快导入下游客户，同时公司在品类拓展到电子雷管控制、信号链、快充等给公司带来更多的业绩增长空间。

关键假设、估值与盈利预测

我们根据公司在下游手机端的成长空间、成长料号以及叠加短期的产能和价格的上涨，同时考虑公司在其他业务的布局开拓情况，由于公司处于模拟赛道，处于成长行业且可比公司较多，我们选取可比公司估值方法，同时预测公司 2021-2023 年营业收入分别 7.84、10.87、13.94 亿元，归母净利润分别 1.37、2.02、2.71 亿元，同比增长 104%、48%、34%。

■ 内容目录

一、模拟芯片新锐，业绩高速发展.....	- 6 -
1.1 国内模拟芯片新锐，产品和客户不断提升.....	- 6 -
1.2 公司注重于研发且核心团队对行业拥有丰富经验.....	- 9 -
1.3 受益国产替代趋势，营收与净利润迎高速发展.....	- 10 -
二、模拟芯片规模千亿，国产替代和品类发展带来成长.....	- 13 -
2.1 不同于数字芯片，模拟芯片壁垒更高.....	- 13 -
2.2 模拟芯片市场千亿规模，消费电子占比达 40%.....	- 16 -
2.3 国产替代加速推进，品类扩张强化护城河.....	- 23 -
三、立足三星等大客户，品类发力未来可期.....	- 27 -
3.1 绑定三星技术进步，同时向国产客户群体不断拓展.....	- 27 -
3.2 打造核心 IP 平台，领域和品类不断拓展.....	- 29 -
3.3 募投发力电子雷管、霍尔芯片、PMU 等带来业绩增长点.....	- 30 -
四、盈利预测及估值.....	- 34 -
风险提示.....	- 35 -

图表目录

图表 1: 公司产品发展历程	6
图表 2: 电源转换芯片	7
图表 3: 电源防护芯片	7
图表 4: 显示驱动电路	8
图表 5: 其他高性能模拟芯片	8
图表 6: 公司功率产品下游应用情况	9
图表 7: 公司核心技术人员介绍	9
图表 8: 公司研发支出及占营业收入比重	10
图表 9: 公司 2017 年以来营收 (万) 及营收结构变化	11
图表 10: 公司近几年营收 (亿) 及增速 (%)	11
图表 11: 公司近几年归母净利润 (万元) 及增速 (%)	11
图表 12: 公司近几年毛利率及净利率变化情况	12
图表 13: 模拟芯片在半导体的市场定位	13
图表 14: 模拟芯片的工作原理	13
图表 15: 模拟芯片和数字芯片差异	14
图表 16: 模拟芯片设计企业长期深耕	14
图表 17: 晶圆技术节点及应用场景	15
图表 18: 电源管理芯片类产品	15
图表 19: 信号链产品及应用场景	16
图表 20: 2008-2020 年全球模拟芯片市场规模与增长	16
图表 21: 2013-2024 年中国模拟芯片市场规模与增长	16
图表 22: 2018 年全球电源管理芯片终端应用领域结构	17
图表 23: 电源管理芯片在手机上的应用图例	18
图表 24: 2014-2019 年全球智能手机单部搭载摄像头数量变化情况	19
图表 25: 2019-2023 年全球智能手机所需电源管理芯片市场预测	20
图表 26: 2015-2024 年全球可穿戴设备出货量 (亿台) 及增长率	20
图表 27: 2016-2025 年全球笔记本电脑和平板电脑出货量 (亿台)	21
图表 28: 2018-2025 年全球汽车电源管理芯片市场规模 (亿美元)	22
图表 29: 2020-2025 年中国新建 5G 基站数量	22
图表 30: 全球十大模拟 IC 营收排名及市场份额 (2020 年)	23
图表 31: 2018 年中国模拟集成电路市场竞争格局	23
图表 32: 电源管理芯片行业可比公司情况 ()	24
图表 33: 力芯微部分产品赶超国际水准	25

图表 34: 2020 年国际头部模拟芯片研发营收占比情况 (%)	- 25 -
图表 35: 2016 年以来模拟行业内重大并购事件	- 26 -
图表 36: 全球模拟龙头德州仪器的外延并购阶段	- 26 -
图表 37: 公司与三星的合作历程	- 27 -
图表 38: 近三年公司对三星电子销售额及其占比 (%)	- 27 -
图表 39: 公司向三星提供的产品一览	- 27 -
图表 40: 公司 LDO、OVP 产品的技术发展方向示例	- 28 -
图表 41: 公司电源防护/电源转换指标与国际竞品指标比较	- 28 -
图表 42: 公司核心技术、功能模块 IP 平台	- 29 -
图表 43: 公司产品在其他消费电子中应用领域概况	- 29 -
图表 44: 过去三年公司信号链芯片销售收入情况	- 30 -
图表 45: 信号链芯片业务毛利率高于公司毛利率	- 30 -
图表 46: 公司霍尔芯片现有产品与未来研发产品对比情况	- 31 -
图表 47: 近五年中国数码电子雷管市场规模情况	- 31 -
图表 48: 数码电子雷管在电子雷管中渗透率 (%)	- 31 -
图表 49: 公司智能组网延时管理单元产品特点和特点	- 32 -
图表 50: 公司智能组网延时管理单元销售情况	- 32 -
图表 51: 主营业务业绩拆分预测	- 34 -
图表 52: 可比公司盈利预测与估值比较 (Wind 一致性预测)	- 34 -
图表 53: 盈利预测模型	- 36 -

一、模拟芯片新锐，业绩高速发展

1.1 国内模拟芯片新锐，产品和客户不断提升

- **公司主营业务发展历程：**力芯微 2002 年于无锡成立，设立初期，主要为 LED 驱动、音频处理等产品聚焦于 DVD、音响、机顶盒及遥控器等传统电子市场的芯片；2009-2012 年期间，以手机为代表的新兴消费电子市场崛起，公司把握时机推出双 SIM 卡电源控制芯片并进入了三星电子供应商体系；2013-2017 年期间，公司持续开展研发和技术升级，推出 OVP、TVS、限流开关、智能组网延时管理单元等新产品；2018 年以来，公司持续升级各功能模块 IP 和设计平台，形成了更为成熟的技术体系，在此基础上推出了低噪声高性能 LDO、高精度充电管理芯片等产品，并在集成化产品（多路电源 PMIC 等）上进行布局。

图表 1：公司产品发展历程



来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **公司在电源管理领域形成了品种齐全、品质可靠的产品系列**，按功能可分为电源转换、电源防护、显示驱动等系列，在此之外也积极研发和推广智能组网延时管理单元、信号链产品等其他高性能模拟芯片。**具体业务及功能介绍如下：**
 - **电源转换芯片：**各类 LDO、充电管理芯片和转换器（DC/DC、AC/DC）。公司的 LDO 系列产品性能优异，具备适用电流范围广、低噪声、高抗干扰能力等特性。

图表 2：电源转换芯片

类别	主要产品系列	主要技术水平及特点	用途
LDO	小电流通用LDO	适用电流范围150mA-300mA。	适用于对于噪声水平、稳压能力等各项性能指标需求均衡良好的使用环境中。
	高压低噪声高性能LDO	输入电压范围宽，工作范围支持4V-36V，极限耐压可达到60V。	在电源毛刺较多的场景表现良好。
	低噪声高性能LDO	超低噪声、抗干扰能力强，可实现噪声90dB	适用于手机摄像头电源、视频模块电源等对噪声、PSRR要求严格的领域。
	大电流LDO	适用电流范围500mA-3A，压差更低，电流更大，瞬态响应快，从而实现更高功率供电。	需求高功率供电电压的使用场景。
充电管理芯片	线性充电管理芯片	电压充电精度可达0.5%，单颗产品可实现独立完整的充电方案； 可以支持低至1mA的充电截止电流检测能力， 同时可集成路径管理和电池开关功能。	尤其适用于便携式电子设备

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **电源防护芯片：**公司的电源防护芯片主要包括过压防护芯片、过流防护芯片、其他开关类产品等。

图表 3：电源防护芯片

类别	主要产品系列	主要技术水平及特点	用途
过压防护芯片	OVP	涵盖5V-24V应用场景及0.1A-7A的通流能力；导通内阻适用范围广； EOS防护能力强，从常规的±80V到业内较高的±200V，可靠性好； 瞬变电压关断速度快（<10ns），能够对设备起到良好防护作用。	根据内阻阻值大小不同，可分为100mΩ（适用TWS耳机、车载电子设备）、30mΩ（适用常规智能手机）、8mΩ（适用快充领域）等
	TVS	针对移动设备电源端口防护需求设计的产品，能在限定封装尺寸及高直流工作电压条件下实现低钳位电压、高峰值电流； 针对高速数据端口的静电保护需求设计的产品，结电容可低至0.3pF以内，同时实现低钳位电压及高等级的静电防护能力	用于移动设备电源端口防护以及高速数据端口的静电保护等
	负载开关	可提供全系列超小型高电流密度负载开关，导通内阻低至6mΩ，通流能力超过6A； 具备反向电流截止的功能，从而实现对电池供电系统的意外防护； 电流检测值稳定可靠，随温度和电压发生波动小。	对电池供电系统进行过载保护

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **显示驱动电路包括：**公司显示驱动电路主要包括 LED 驱动电路、LCD 显示驱动电路、RGB 恒流显示驱动电路、大屏显示驱动电路及其他显示驱动电路，产品种类齐全。

图表 4：显示驱动电路

类别	主要产品系列	主要技术水平及特点	用途
显示驱动电路	LED驱动电路	驱动电流较强、显示稳定可靠、单体防静电能力良好，可以超过8,000V、抗群脉冲能力可以超过4,000V；能够提供共阳极或者共阴极的所有方案，并提供7*4、8*4、8*6、12*8、16*8等各种点阵组合。	驱动LED显示电路
	LCD显示驱动电路	单体抗静电能力突出，可超过8,000V，抗群脉冲能力可以超过4000V，失效率低；具备静态驱动功能，显示效果视角大、稳定可靠、对比度高。	驱动LCD显示电路
	RGB恒流显示驱动电路	可实现192阶线性驱动和256阶的PWM驱动组合，色彩可实现50K辉阶，辉度调节更加细致；可配合各类应用场景，显示效果细腻。	驱动RGB显示电路

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **其他高性能模拟芯片包括：**公司其他产品主要包括智能组网延时管理单元、高精度霍尔芯片、信号链芯片等。

图表 5：其他高性能模拟芯片

类别	用途
智能组网延时管理单元	是指将延时芯片模块和通讯技术结合，通过延时时间检测和设定、数据的压缩和传输、IIC通讯的干扰抑制技术等，实现远程链接、精确延时、远程检测等功能的专用电路模块，主要用于数码电子雷管。
高精度霍尔芯片	是指基于霍尔效应的磁传感器和控制模块，起到磁感应开关的作用。公司高精度霍尔芯片具备精度高、功耗低的特点，适用于手机、TWS耳机 等。
信号链芯片	包括电平位移、数据开关等产品，主要用于网络传输模块、USB接口模块。其中电平位移主要在电路设计中实现各电压域不一致的电路模块间的电平转换，使各模块正常通讯；数据开关主要起到数据或信号传输的 通断控制的作用。

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **下游应用广泛，Fabless 轻资产模式+拥有多家知名消费电子客户。**公司采用集成电路行业典型的 Fabless 经营模式，专注于芯片研发及销售。公司产品广泛应用于手机、可穿戴设备等应用领域的优势地位，成为消费电子市场主要的电源管理芯片供应商之一，并持续在家用电器、物联网、汽车电子网络通讯等领域进行布局。公司客户覆盖三星、LG、小米、闻泰等知名国内外客户。

图表 6: 公司功率产品下游应用情况


来源：招股说明书，中泰证券研究所

1.2 公司注重于研发且核心团队对行业拥有丰富经验

- **公司实控人行业经验丰富带领公司持续创新。**根据招股书，上市前包括董事长袁敏民在内，毛成烈、周宝明、等共计八人通过亿晶投资间接持有公司 48.70%的股权，八位公司实际控制人均在业内深耕多年，并都在中国华晶电子集团以技术出身，如公司董事长兼总经理袁敏民曾担任中国华晶集团公司 MOS 设计所设计工程师，副所长；公司副总经理毛成烈、张亮、周宝明均为高级工程师，在集成电路行业拥有超过三十年的工作经验。我们认为公司实控人出身技术，对行业有极深的理解，利好公司的创新研发投入。

图表 7: 公司核心技术人员介绍

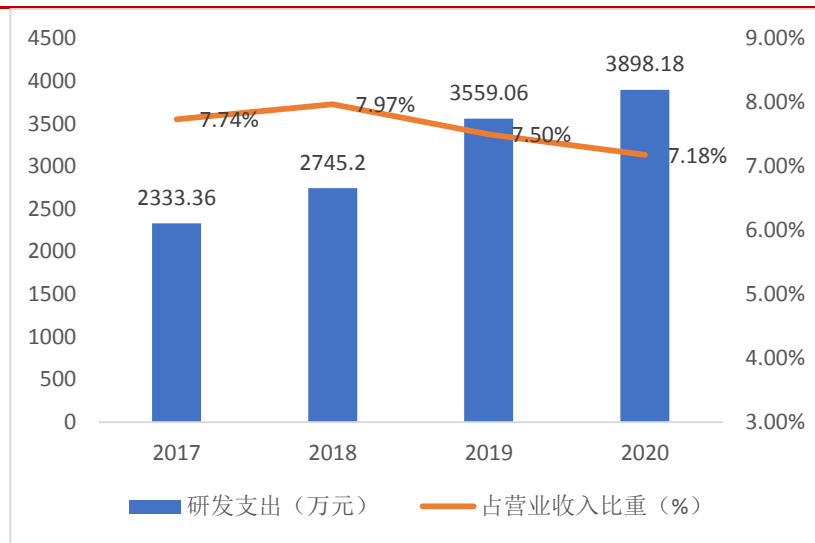
姓名	简介
袁敏民	1989 年 7 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司中央研究所设计工程师、研究室副主任；2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司副总经理。2002 年 5 月就职于公司，现担任公司董事长兼总经理。
毛成烈	1992 年 8 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司设计工程师；2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002 年 5 月就职于公司，现担任公司董事、副总经理、董事会秘书
周宝明	1983 年 9 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司工程师，2000 年 1 月至 2003 年 3 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司销售部长等职务。2003 年 3 月就职于公司，现担任公司副总经理
佘东辉	1983 年 9 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司工程师；2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司应用组组长。2002 年 5 月就职于公司，现担任本公司销售经理
张亮	1989 年 9 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司工程师；2000 年 1 月至 2002 年 1 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司高级工程师等职务。2002 年 5 月就职于公司，现担任公司副总经理

汤大勇	1992 年 7 月至 2000 年 5 月，任中国华晶电子集团公司设计经理；2000 年 5 月至 2002 年 2 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002 年 5 月就职于公司，现担任本公司总工程师
汪东	1996 年 7 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司设计经理；2000 年 1 月至 2002 年 5 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002 年 5 月就职于公司，现担任公司副总经理、设计所所长
汪芳	1995 年 7 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司测试工程师；2000 年 1 月至 2002 年 1 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司测试工程师。2002 年 5 月就职于公司，现担任控股股东亿晶投资监事。

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **产品品类丰富，研发造就细分产品领先竞争对手。**公司积极投入研发，截至 2020 年末公司研发人员为 133 人，占比为 51.15%，研发投入营收占比 7.2%左右，公司开发形成了 500 余种型号的产品，覆盖了电源转换芯片、电源防护芯片、显示驱动电路等主流电源管理芯片，最终形成了大量具备低噪声、高 PSRR、低功耗等性能的产品系列，经过长期积累研发，公司在特定领域中与 TI、ON Semi、DIODES、Richtek 等全球知名 IC 设计公司竞争，部分产品性能指标达到或超过国际品牌的竞标产品。

图表 8：公司研发支出及占营业收入比重



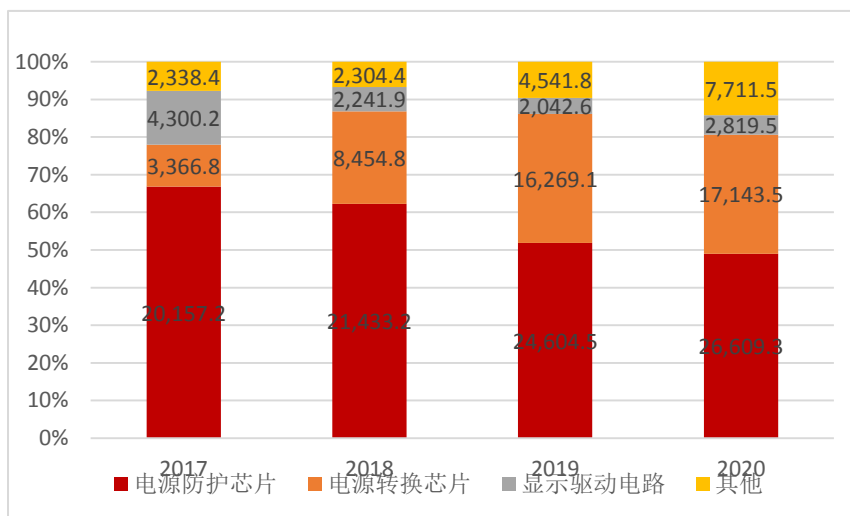
来源：wind，中泰证券研究所

1.3 受益国产替代趋势，营收与净利润迎高速发展

- **两大核心业务稳步增长，电源转换芯片业务增速高于电源保护芯片业务。**电源转换芯片和电源保护芯片作为公司的核心业务为公司带来大部分的营收，其中电源保护类产品占营收比例从 2017 年 66.83%降低到 2020 年 49.02%；电源转换芯片占营收比例从 2017 年的 11.16%增加到 31.58%，复合增速为 72.04%，主因是随着智能手机等消费电子产品的不断更新换代，公司不断加强产品的科技创新性以及拓展新客户。另外 2020 年公司其他高性能模拟芯片销售占主营业务收入比例达 14.07%。其中智能组网延时管理单元总体营收占比约为 5.5%；信号链芯片总营收占

比约为 3.4%；高精度霍尔芯片总营收占比为 3.8%。

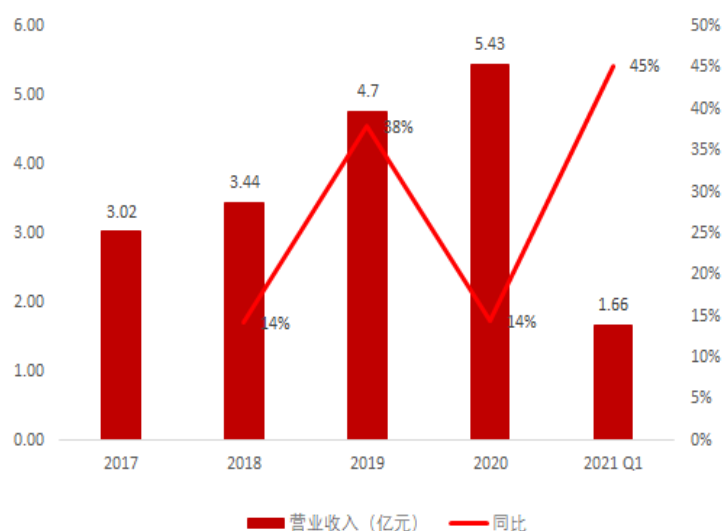
图表 9：公司 2017 年以来营收（万）及营收结构变化



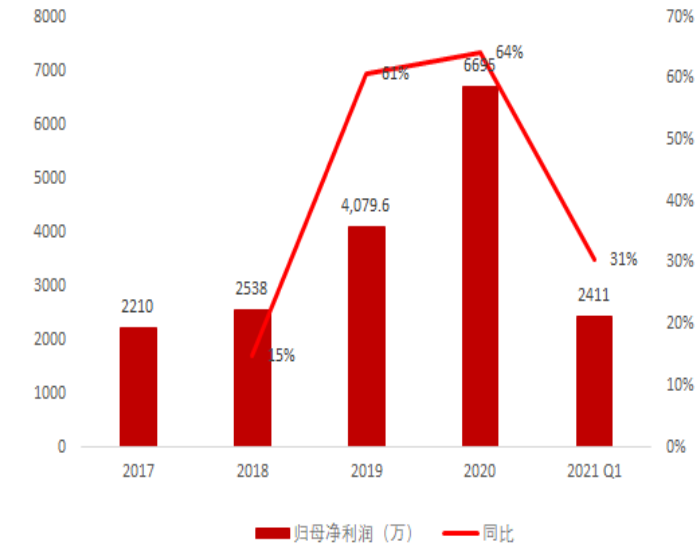
来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **营业收入和归母净利润超预期。**复盘公司发展 2017 年-2020 年公司营业收入复合增长率为 21.64%，根据公司中报数据，2021 年 H1 实现营业收入为 3.70 亿，同比增加 65%，超过之前招股书中预计营业收入 3.20-3.50 亿元上限的 6%，我们认为主要系在国家大力支持集成电路产业发展以及终端电子设备对芯片的需求不断增加的有利条件下，公司凭借深厚的技术积累、出色的研发创新能力和优异的产品性能，获得国内知名客户的认可，芯片销量不断增加。2017-2020 年，公司净利润 CAGR 为 44.69%，根据公司中报数据，2021 年 H1 实现归母净利润 6161 万元，同比增加 106%，超过之前招股书中预计 4500-5000 万元上限的 23%，我们认为主要系由于 2019 年下半年研发推出的新产品逐渐实现批量化销售以及高精度霍尔芯片等高毛利产品销售占比的上升。

图表 10：公司近几年营收（亿）及增速（%）



图表 11：公司近几年归母净利润（万元）及增速（%）

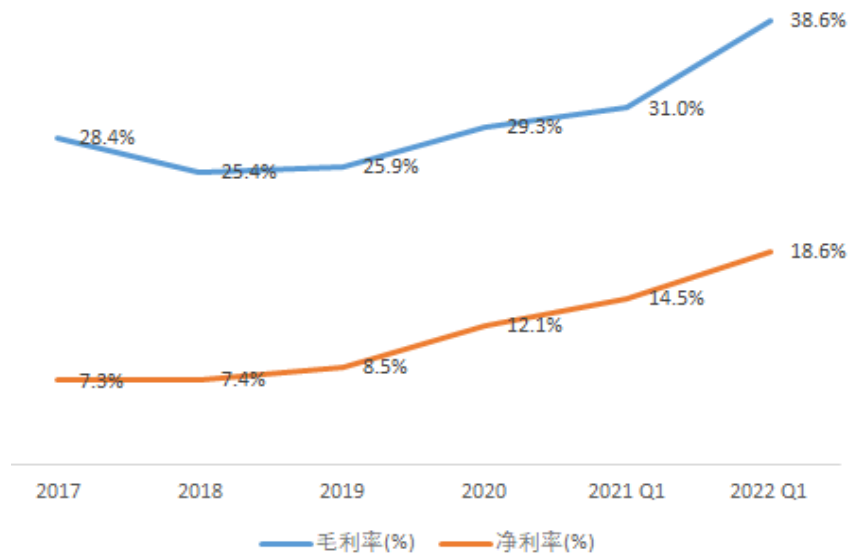


来源: wind, 中泰证券研究所

来源: wind, 中泰证券研究所

- **公司毛利率及净利率稳健增长。**集成电路行业产品更新换代较快,通常具备性能优势和竞争优势的产品在推出市场时可获得较高毛利,其后毛利率会有所下降直到稳定。回顾公司历史,2017-2021 年 Q2 毛利率分别为 28.42%、25.39%、25.94%、29.33%、31.01%、38.6%。2021 年毛利率大幅增加主要受益于涨价及产品结构升级,2019 年度、2020 年度,受益于公司研发的高毛利产品销售占比不断增加以及通过优化部分芯片的版图布局有效控制单位成本等原因,公司电源管理芯片毛利率不断上升。2020 年度公司电源防护芯片毛利率为 30.27%,较上年同期上升 5.52 个百分点,主要系由于 2019 年下半年研发推出的新产品逐渐实现批量化销售,本期销售规模增加。与此同时,净利率方面 2017-2021 年 Q2 分别为 7.33%、7.37%、8.60%、12.33%、14.50%、18.6%,主要受毛利率提升以及规模效应等带动公司盈利能力稳步提升。

图表 12: 公司近几年毛利率及净利率变化情况



来源: wind, 中泰证券研究所

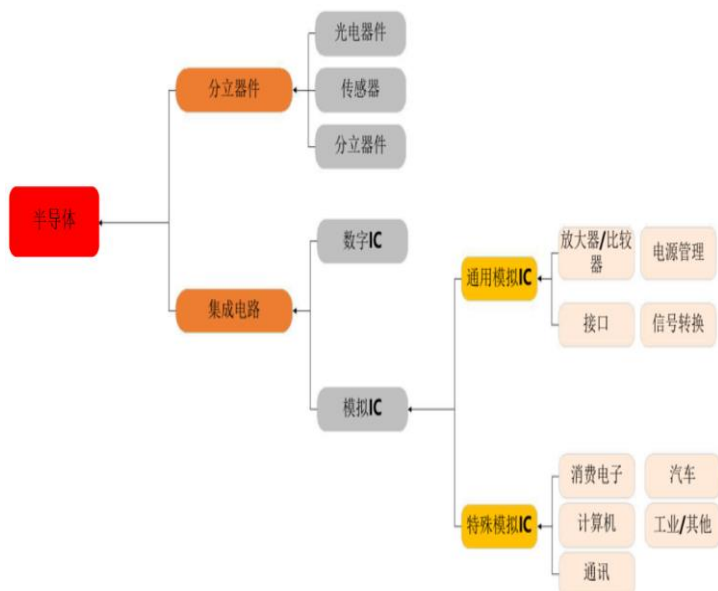
二、模拟芯片规模千亿，国产替代和品类发展带来成长

2.1 不同于数字芯片，模拟芯片壁垒更高

■ **信号处理方式不同，模拟电路和数字电路相辅相成。**电子系统均以具体的电子器件、线路为载体，按照处理信号形式不同，集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。其中模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路，具体的说模拟电路主要处理模拟信号，不随时间变化，时间域和值域上均连续的信号，如语音信号，主要涉及到信号的采集，信号的恢复。与模拟电路相对应的是数字集成电路，后者是对离散的数字信号（如用0和1两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路，主要涉及中间部分信号的处理包括信号的采样、量化、编码等。**信号处理的完整四步骤如下：**

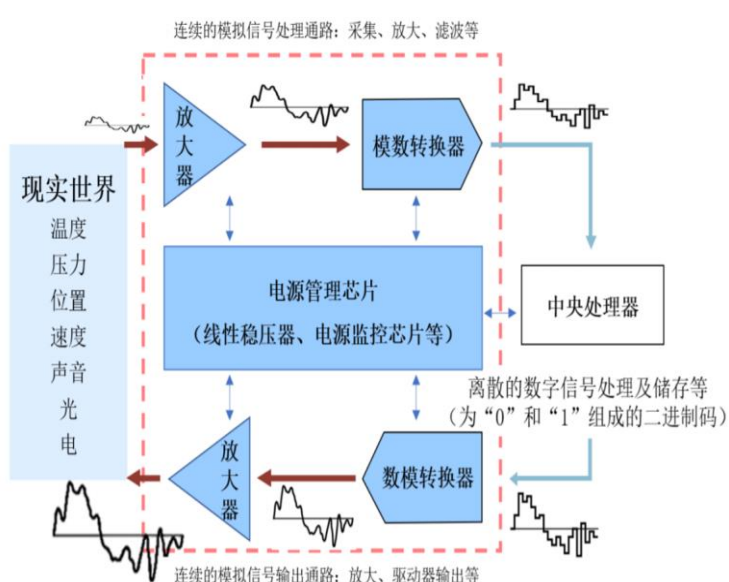
- 通过传感器或天线采集外界自然信号；
- 模数转换(A/D转换)：把模拟信号变成数字信号，是一个对自变量和幅值同时进行离散化的过程，基本的理论保证是采样定理；
- 数字信号处理(DSP)：包括变换域分析(如频域变换)、数字滤波、识别、合成等；
- 数模转换(D/A转换)：把处理的数字信号还原为模拟信号进行输出。

图表 13：模拟芯片在半导体的市场定位



来源：IC insights, 中泰证券研究所

图表 14：模拟芯片的工作原理



来源：思瑞浦, 中泰证券研究所

■ **模拟芯片设计领域经验技术壁垒深厚，长期深耕注重积累。**产品工艺迭代速度慢、生命周期长决定了模拟芯片企业的成长非一日之寒，需要日积月累的技术和客户经验积累。与数字芯片不同，模拟

芯片设计要求设计师根据电子产品物理特性、制造工艺的理解，利用拓扑结构和布图布线的设计经验进行晶体管级的电路设计、版图设计与仿真，对工程师经验要求较高。优秀的模拟芯片设计企业需要长期经验和技术的累积。以全球主要模拟芯片设计企业为例，其多数成立于集成电路诞生的60年代初期及快速发展的90年代，依靠丰富的技术及经验、大量的核心IP和产品类别形成了竞争壁垒。

图表 15：模拟芯片和数字芯片差异

项目	模拟芯片	数字芯片
特点	高信噪比、低功耗、高可靠性和稳定性	高运算速度、低成本
应用范围	电源管理、信号链、数模转换	逻辑运算处理与控制，数字信号编码与解码
产品替代	低	高
设计难度	进入门槛高、辅助工具少、较为依赖设计师经验，需要扎实的多学科基础知识和丰富的经验	丰富的EDA软件辅助设计，设计师培养速度更快
工艺制程	采用先进模拟工艺，考虑耐压、隔离、噪声等，对制程工艺线宽要求不高	按摩尔定律发展，考虑速度、功耗、成本等，对制程工艺线宽要求较高
生命周期	强调可靠性和稳定性，认证周期长，但量产一段时间后稳定	更替速度较快
技术方向	低噪声、高效能、微型化及集成化	体积更小、运算速度更高、成本优化

来源：力芯微招股书，中泰证券研究所

图表 16：模拟芯片设计企业长期深耕

公司名称	成立年份	专长领域
TI (德州仪器)	1930	电源管理、运算放大器等
On Semi (安森美)	1999	电源管理、功率半导体等
DIODES (达尔科技)	1959	分立器件、模拟信号、电源管理等
Richtek (立锜科技)	1998	电源管理等
ADI (亚德诺)	1965	模拟信号、数据转换器等
Infineon (英飞凌)	1999	电源管理、功率半导体等
Skyworks Solutions (思佳讯)	1962	射频开关、射频滤波器、射频功放等
ST Microelectronics (意法半导体)	1987	电源管理、传感器等
NXP (恩智浦)	2006	安全认证、电源管理、微控制器等
Maxim (美信)	1983	电源管理、微控制器等

来源：力芯微招股书，中泰证券研究所

- **供给端，产品工艺迭代速度慢。**模拟数字与数字芯片从制程角度最大不同是不追求工艺的迭代，例如数字芯片是沿着摩尔定律及高端制程演进，不断追求产品的运算速度与成本等；而模拟/射频/混合信号模块等追求的是高信噪比、低失真、低功耗、高可靠性和稳定性，不需要先进制程的工艺只需较成熟且廉价的工艺也可以实现，例如目前很多产品主要采用的是BCD (BiCMOS/CMOS/DMOS)、CDMOS工艺等特色工艺，且多采用成熟制程 (28nm以上，1 μm 、0.5 μm 、0.18 μm 、0.13 μm 等)，主要在4、6、8英寸晶圆产线上生产，目前仅有德州仪器、英飞凌等极少数模拟企业拥有12寸晶圆产线。
- **需求端，产品需求苛刻生命周期长。**从需求角度下游客户对产品性能要求严格，产品技术通常依靠设计企业的长期摸索和实践积累，如模拟设计主要是通过有经验的设计师进行晶体管级的电路设计和相应的版图设计与仿真，包括对器件物理特性的掌握和理解、拓扑结构的设计技巧以及布图布线的设计能力等，往往需要8-10年的时间积累。而数字设计大部分只需要通过使用硬件描述语言以基本逻辑门电路为单位在EDA软件的协助下自动综合产生，布图布线也是借助EDA软件自动生成。所以一般模拟IC产品生命周期可长达10年，其中研发人员的要求一般3-5年，产品研发周期也在2-3年之久。

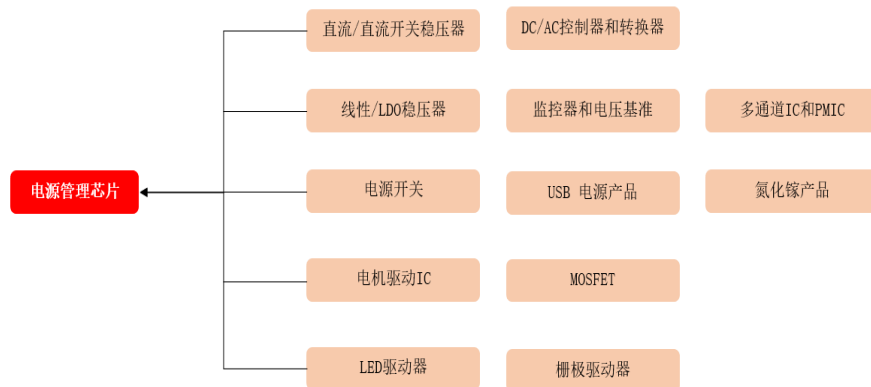
图表 17: 晶圆技术节点及应用场景

类别	尺寸	应用领域
数字逻辑	0-28-40-65/55nm-0.11um-0.35um	CPU/GPU/FPGA/ASSP
射频/混合信号	28-40-65/55nm-0.11um-0.35um	WIR/射频/局域网/广域网
嵌入式非挥发存储	65nm-90nm-0.13-0.18-0.35um	身份证/智能卡/银行卡/客户识别模块
摄像头	65nm-90nm-0.13-0.18um	摄像头/平板/汽车/安全
电源管理	0.13-0.18-0.35um	移动/平板/家用电器/驱动
其他	0.13-0.18-0.35um	液晶驱动/Mosfet/变频器/汽车
3D IC&传感器	0.13um及以上	移动设备中的智能传感器和加速处理器

来源：电子发烧友，中泰证券研究所

- **模拟芯片下游需求多样，细分赛道产品丰富。**模拟芯片按功能可以分为电源管理芯片和信号链芯片两大类，根据ICInsights统计，2019年信号链芯片约占模拟芯片市场规模的47%，电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。信号链是通过对输入的模拟信号或数字信号进行判别、转换和加工以实现信号的处理，是连接真实世界和数字世界的桥梁。由于不同的电子设备、应用场景所需的电源管理方案各有不同，电源管理芯片具有应用范围广、细分品类众多的特点。
- **电源管理芯片**是利用开关器件实现对电压或电流的变换、分配和检测以达到安全且精准供电，功能一般包括电压转换、电流控制、低压差稳压、电源选择、动态电压调节、电源开关时序控制等。电源管理类模拟芯片种类丰富，包括LDO、微处理器电源监控电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、OVP及负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等。

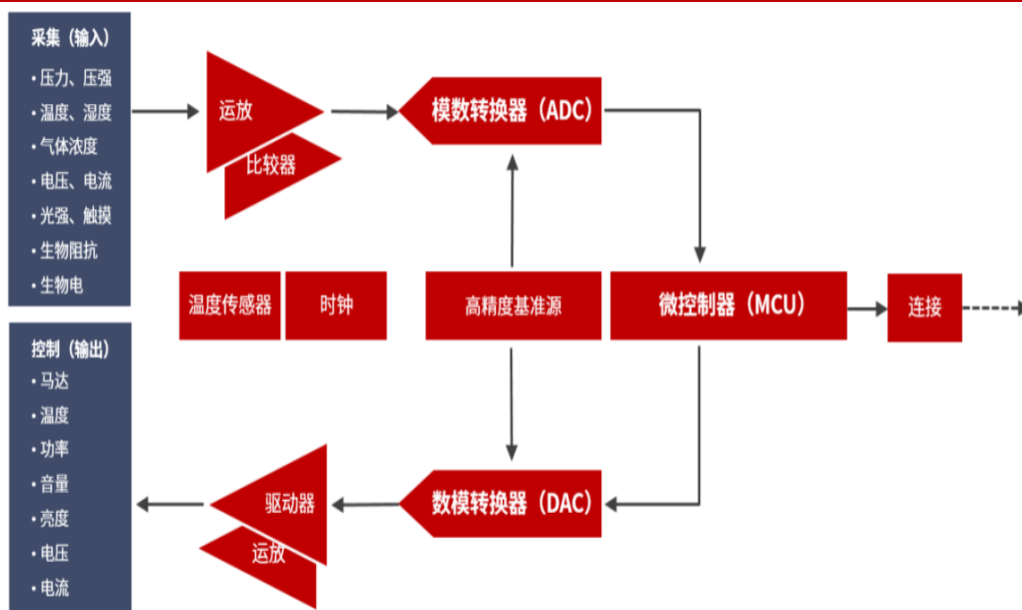
图表 18: 电源管理芯片类产品



来源：TI，中泰证券研究所

- 完整信号链的工作原理为：从传感器探测到真实世界实际信号，如电磁波、声音、图像、温度、光信号等并将这些自然信号转化成模拟的电信号，通过放大器进行放大，然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号，经过MCU或CPU或DSP等处理后，一方面，经由DAC还原为模拟信号，另一方面，通过各种连接芯片实现互联互通。信号链芯片应用广泛，包括各类运算放大器及比较器、音频功率放大器、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、温度传感器、模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片等等，主要负责将各类传感器接收到的模拟信号转换成数字信号，在消费电子、工业等诸多领域有着广泛应用。

图表 19：信号链产品及应用场景



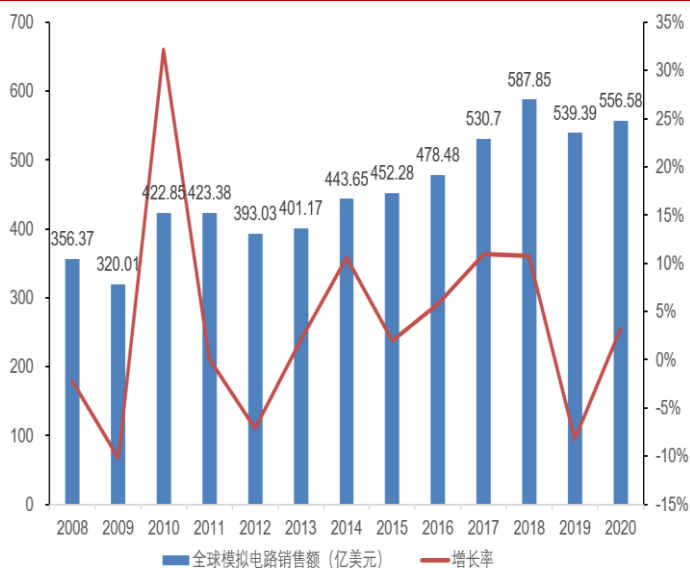
来源：芯海科技，中泰证券研究所

2.2 模拟芯片市场千亿规模，消费电子占比达 40%

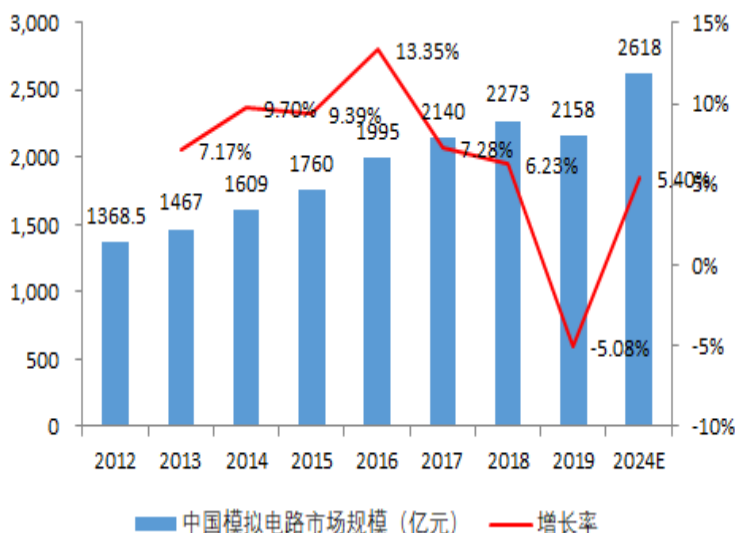
- 国内模拟芯片市场2000多亿，行业处于上升发展期。根据wind数据，2008年到2020年全球模拟数字芯片销售额从356.4亿美元增长到556.6亿美元，年复合增速为3.79%，其中2020年全球模拟芯片市场全年实现销售收入556.6亿美元，同比增长3.19%。回顾国内模拟芯片发展，2014年随着世界经济复苏带动了整机出口的回暖，我国的模拟集成电路市场呈现平稳增长态势。受智能手机市场影响，模拟芯片市场需求周期性明显。根据头豹研究院数据，2019年，中国模拟芯片市场规模为2,158.0亿元，同比下降5.9%。受全球疫情影响，2020年模拟芯片市场需求量预计呈下滑趋势。根据头豹研究院预测，受益国内模拟芯片的国产替代加速，2020至2024年，中国模拟芯片市场预计将迎来上升周期，2024年市场规模将达到2,618.2亿元，同比增长5.4%。

图表 20：2008-2020 年全球模拟芯片市场规模与增长

图表 21：2013-2024 年中国模拟芯片市场规模与增长



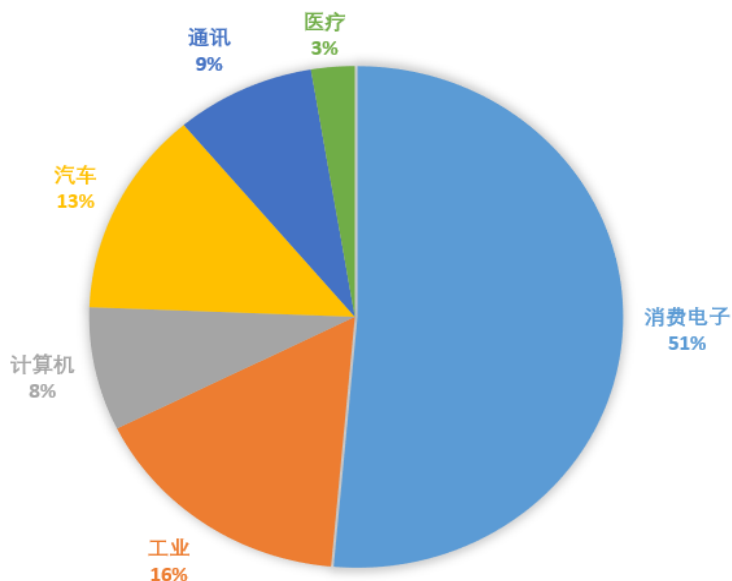
来源：wind，中泰证券研究所



来源：wind, 头豹研究院，中泰证券研究所

- **细分构成：消费电子占比半壁江山，新能源汽车增长迅速。**模拟芯片用途广泛，产品应用涉及移动通信、工业控制、汽车电子、网络设备、消费类电子、智能家电等众多领域；从应用结构来看，根据WSTS数据，2018年全球移动与消费电子领域占比51%；随着可穿戴和5G手机的不断渗透以及新能源汽车的发展，应用于消费电子与汽车领域的电源管理IC有望持续提升。另外随着智能家居、可穿戴设备、智能医疗电子等产品智能化水平提升，各类新兴消费电子产品对于模拟集成电路的需求也在不断攀升。此外，新能源汽车快速渗透，也带动模拟集成电路产品的需求量近年实现快速增长。

图表 22：2018 年全球电源管理芯片终端应用领域结构

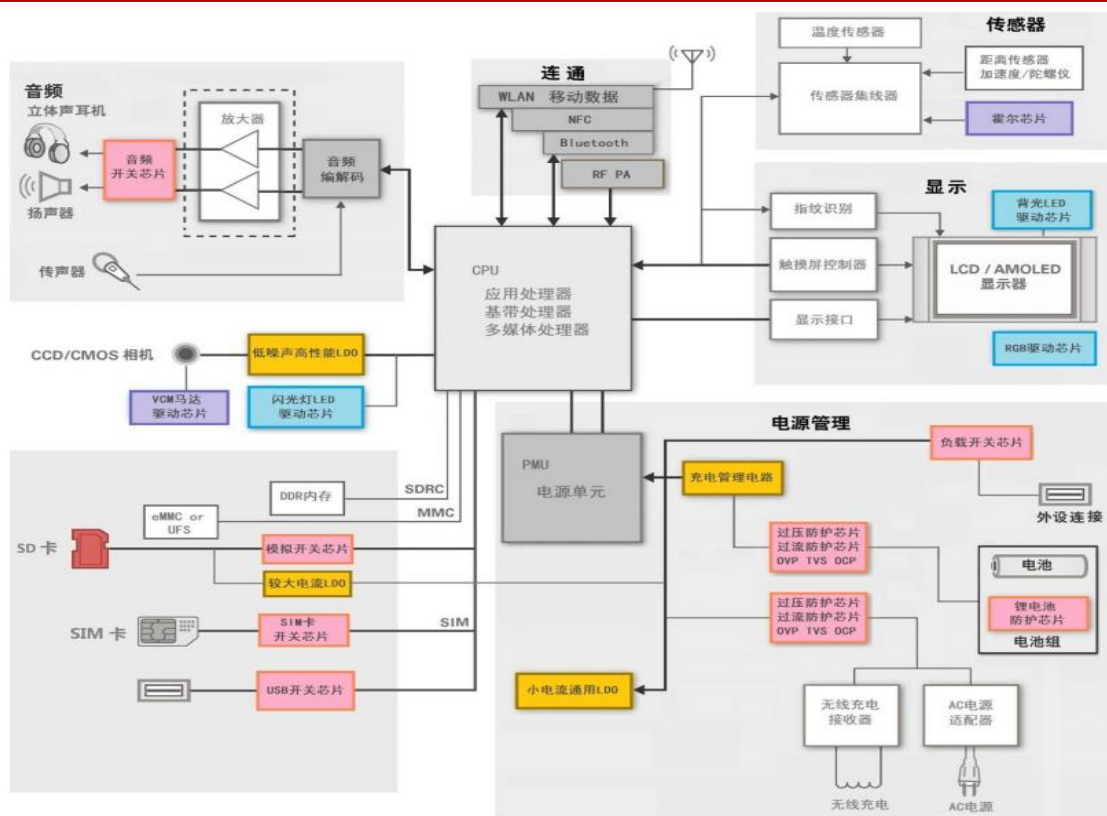


来源：WSTS，中泰证券研究所

1、我们重点介绍下消费电子领域的应用和市场

- **消费电子：**手机是电源管理芯片重要的应用领域之一，由于手机各模块元器件正常工作适用的电压、电流不同，需要电源管理芯片提供电源转换、调节、开关、防护等各类解决方案。另外随着手机在日常生活中使用的场景、频次增多，其功能日益复杂、性能持续提升并要求更高的安全性，下游手机品牌客户对电源转换和防护等级等使用数量、密度等各个方面提出了更高要求。

图表 23：电源管理芯片在手机上的应用图例

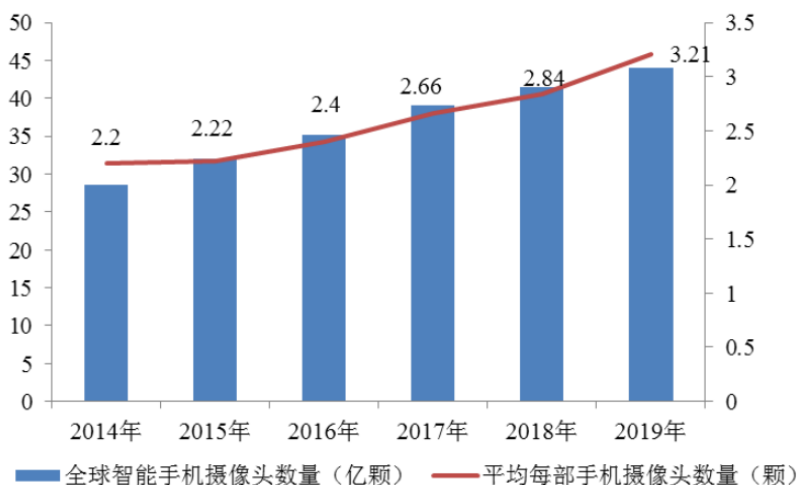


来源：力芯微招股书，中泰证券研究所

- 随着手机功能复杂性的增加以及安全等级的提高，对电源管理芯片带来更多的增加。

(1)、智能手机功能复杂化及性能提升，电源转换类芯片的市场需求有所增加。近年随着功能复杂化及性能提升，手机电路系统模块相应增加。为实现不同模块协同供电和电源管理，手机对转换类电源管理芯片需求出现上升趋势。以手机摄像功能为例，随着消费者拍摄需求增加，除提升像素外，手机企业还在主摄基础上增加景深镜头、微距镜头、广角镜头等来提升拍摄性能，使得摄像头数量有所增长。根据IDC及前瞻产业研究院统计，2019年手机搭载摄像头颗数达3.21颗/台。主流手机厂商的旗舰产品已配置3~4颗摄像头，部分产品已增至五颗。手机摄像头数量持续增加，使得应用于摄像头中的LDO等芯片市场需求也相应增长。

图表 24：2014-2019 年全球智能手机单部搭载摄像头数量变化情况

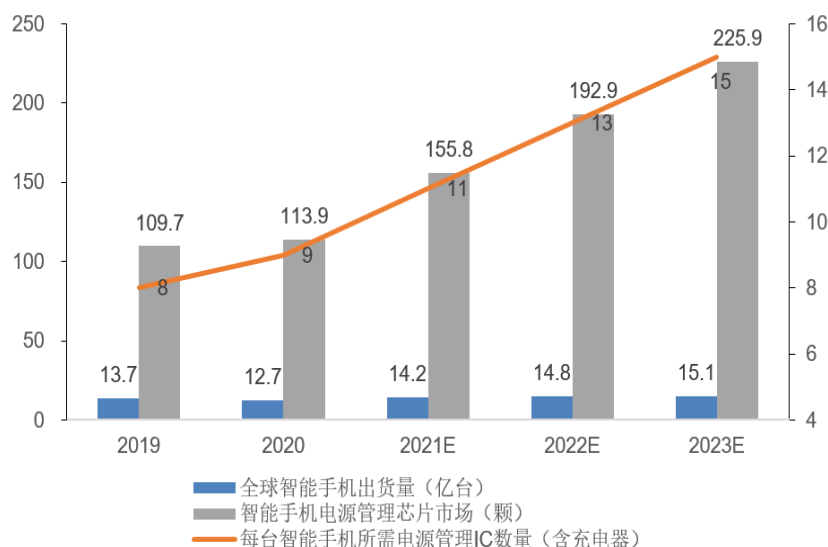


来源：力芯微招股书，中泰证券研究所

(2)、手机电池安全需求的增加推动了电源防护类芯片的需求增加。在手机设计过程中，需充分考虑内部电路各模块的安全防护，确保产品使用过程中的安全可靠。近年来，手机电池安全需求的增加推动了过压防护、过流防护等电源防护类产品市场需求的增长。

(3)、5G技术发展将为电源管理芯片带来广阔的市场空间。随着5G技术的发展，手机交互功能进一步增多，各功能模块对电源要求与3G、4G手机有所区别，对手机电源管理芯片的噪声水平、功耗等性能提出了更高要求。如一台3G手机只需要2颗电源管理IC，一台4G智能手机则需要4-6颗。例如三星Galaxy S10+中有6个独立的电源管理芯片，其中3个专门用于摄像头和显示屏。随着5G手机模块功能复杂化，一台5G智能手机目前需要至少8-10颗电源管理IC，部分手机甚至多达10-15颗。用于管理摄像头、显示器、RF和整体电路。5G单机用量相比较4G手机多出了50%的用量。另外，快充基本成为中高端旗舰手机的标配，并且有向低端化产品延申的趋势。具备快充功能的产品，手机端和充电器端均需装载快充芯片，一般包含电源主控IC、快充协议控制IC以及同步整流控制IC，配置快充功能的手机，一个快充头又增加了3颗电源管理IC用量。预测2023年仅全球智能手机市场所需电源管理芯片数量就高达226亿颗。

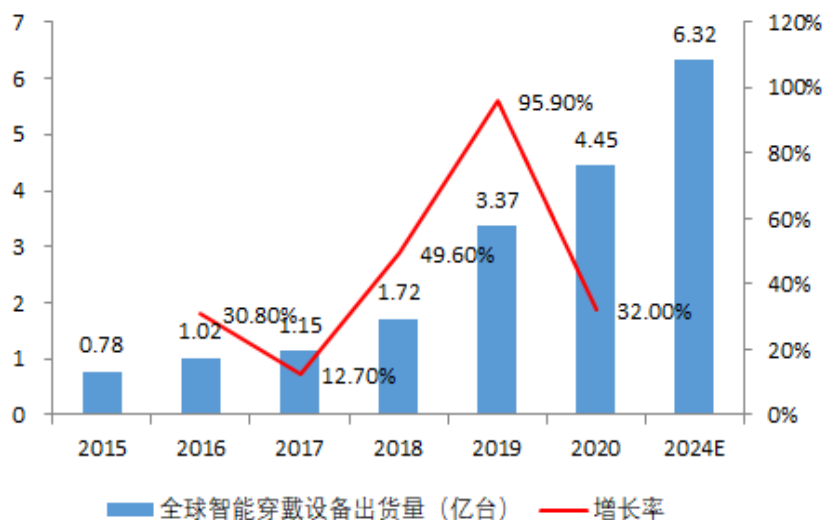
图表 25: 2019-2023 年全球智能手机所需电源管理芯片市场预测



来源: canalsys, 中泰证券研究所

- **可穿戴市场增势不减，进一步拓展电源IC需求空间。**近年来包括TWS耳机、智能手表等可穿戴设备兴起。IDC数据显示，2020年可穿戴设备全年整体出货量为4.45亿部，同比上升28.4%。预计2024年全球可穿戴设备出货量将达6.32亿部，其中TWS耳机增速最为亮眼，2020-2024全球TWS出货量将由2.3亿副增至近4亿副，CAGR高达14.1%。可穿戴设备需求高涨有望长期驱动电源管理芯片市场规模增长。可穿戴设备同样“耗芯”规模较大，以TWS无线耳机为例，这类小型产品充电方案包含充电芯片、同步整流转换器、低压差稳压器、输入过压过流保护，并且耳机和充电仓主板均需要安装电源管理芯片，可见小小的TWS耳机需要消耗大量电源管理IC。

图表 26: 2015-2024 年全球可穿戴设备出货量 (亿台) 及增长率

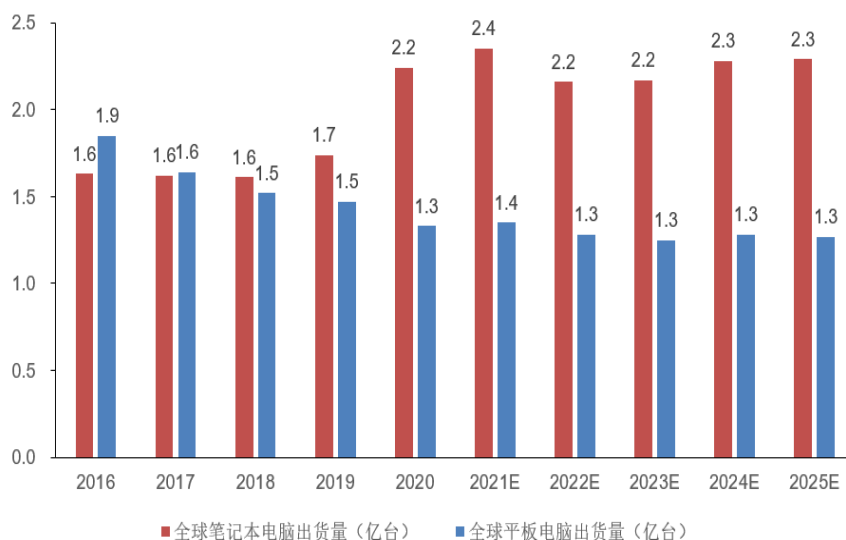


来源: canalsys, 中泰证券研究所

- **笔记本和平板电脑出货稳定，疫情影响预计短期抬升。**笔记本和平板电脑，从数据来看每年设备出货量都较为平稳，其内置的电源

管理芯片和充电器配置的电源管理芯片需求量预计保持平稳增长。2020年由受疫情影响，远程工作和学习的需求大增，全球笔记本电脑市场规模大幅上升，出货量达到历年最高值，高达2.24亿台，同比增长26.02%。考虑疫情的持续性，预计2021年和2022年全球笔记本电脑出货量将继续小幅增长，需求增速将在2023年逐渐放缓。随着未来市场的逐渐饱和，智能手机功能更加强大，全面屏、折叠屏等技术使智能手机替代平板电脑的趋势不断上升，平板电脑市场预计平稳下降。

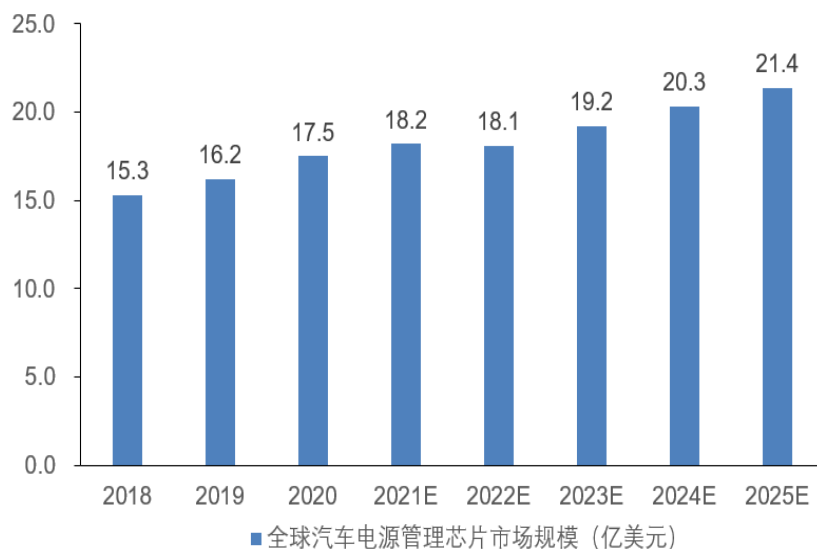
图表 27：2016-2025 年全球笔记本电脑和平板电脑出货量(亿台)



来源：和诚咨询，中泰证券研究所

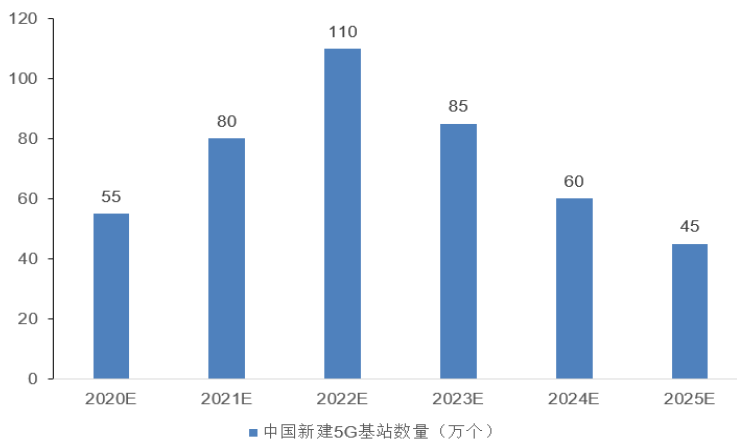
2、其他汽车、通讯等领域电源管理芯片带来高成长

- **汽车：新能源汽车增势迅猛，提振电源IC需求。**近年来全球和中国新能源汽车销量增长迅速，汽车电源管理芯片市场日渐扩张。电源管理芯片是功率半导体的重要构成部分，而相对于传统内燃机汽车，电动汽车和混合动力汽车所蕴含的功率半导体价值量更高。据和诚咨询数据，自2018年开始，全球汽车电源管理芯片市场规模不断增加，预计汽车领域全球电源管理芯片市场规模有望从2018年的15.3亿美元增长到2025年的21.4亿美元，复合增速为4.8%。

图表 28：2018-2025 年全球汽车电源管理芯片市场规模（亿美元）


来源：和诚咨询，中泰证券研究所

- **通信：5G通讯大势所趋，基站铺设拉动电源芯片市场。**通信基站方面，5G基站电源主要由基础元器件、电池等部件构成。元器件主要包括电源管理集成电路、COOLMOS、快恢复二极管、肖特基二极管、驱动IC、控制IC等。电源管理芯片主要应用于PSU、BBU、RRU及射频单元和天线四大类。由于5G基站功耗更高，需要更多的天线、射频组件以及更高频率的无线电等，对电源管理IC提出了更高的要求；根据前瞻产业研究院，5G条件下，小基站（覆盖范围1km以内）需要约20颗电源管理芯片，中型基站（覆盖范围3km以内）需要约60颗电源管理芯片，宏基站需要约120颗电源管理芯片，5G条件下电源管理芯片的使用量和价值量均有所上升。另外，2020年5G建设速度加快，未来5G通信基站的建设数量将远远超过4G时代的基站建设数量，对于电源管理芯片的需求也将持续增长。而2020-2023年是5G网络的主要投资期，测算未来十年国内5G宏基站数量约为4G基站的1-1.2倍，合计约500-600万个。

图表 29：2020-2025 年中国新建 5G 基站数量


来源：前瞻产业研究院，中泰证券研究所

2.3 国产替代加速推进，品类扩张强化护城河

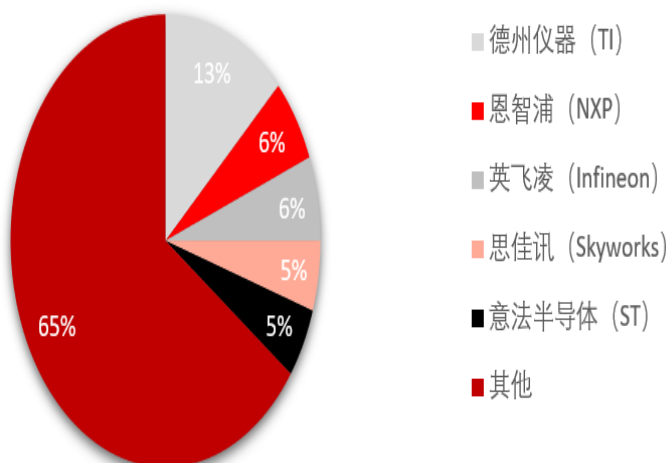
- **国内市场格局国外前五占据 35%：**在模拟芯片领域，国内模拟集成电路企业由于起点低、工艺落后等因素，在技术和生产规模上都与世界领先水平存在着较大的差距，目前国外品牌和产品仍旧占据市场领先地位，尤其是欧美企业。根据 IC insights 数据，全球市场中，2020 年前十名厂商均来自美日欧三地，销售额合计为 354 亿美元，共占据了 62% 的市场份额，前五芯片厂商为德州仪器、ADI（收购了凌力尔特）、Skyworks、英飞凌等。中国市场 2018 年排名前五的模拟芯片供应商占据了约 35% 的市场份额，分别是德州仪器、恩智浦、英飞凌、思佳讯、意法半导体。
- **德州仪器 (TI)，**成立于 1947 年，主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售，包括数字信号处理器、模数/数模转换器、模拟集成电路等不同产品领域都占据领先地位，2020 年占据全球 19% 市场份额。另外公司是首批在 300 毫米晶圆上生产模拟半导体的公司之一。TI 声称，与使用 200 毫米晶圆相比，在 300 毫米晶圆上制造模拟集成电路使每个未封装芯片的成本优势达到 40%。在 2017 年，TI 模拟收入的一半以上使用 300 毫米晶圆制造。
- **亚德诺半导体技术有限公司 (ADI)，**成立于 1965 年，是世界上历史最悠久的半导体公司之一，目前是数据转换和信号调理技术全球领先的高性能模拟集成电路供应商。其主要产品包括：数据转换器、放大器和线性产品、射频 (RF) 芯片、电源管理产品、基于微机电系统 (MEMS) 技术的传感器、其他类型传感器以及信号处理产品，包括 DSP 和其他处理器。2017 年通过收购凌力尔特公司 (Linear)，ADI 排名上升到了行业第二，紧追霸主 TI。2017 年的模拟 IC 销售额增长 14%，达到 43.4 亿美元。
- **Skyworks 占据 7% 市场份额，**作为全球 RF 芯片两强之一的 Skyworks，其 RF 芯片对手机的依赖程度很高，其营收的 40% 都来自于 iPhone，其次是中国的华为、Oppo 和 Vivo。受手机市场影响，公司营收增长率由 2014 年的 42%，下降到了 2017 年的 16%。
- **英飞凌科技公司 (Infineon)，**成立于 1999 年，其前身为西门子集团的半导体部门，主要为有线和无线通信、汽车及工业电子、内存、计算机安全及芯片卡市场提供现金的半导体产品及完整的系统解决方案，目前占据全球 6% 左右市场份额。
- **意法半导体 (STM)，**成立于 1987 年，以业内最广泛的产品组合著称，具备多元化的技术、尖端的设计能力、知识产权组合、合作伙伴战略和高效的制造能力。公司的产品战略专注于传感器与功率芯片、汽车芯片和嵌入式处理解决方案。
- **美信集成产品公司 (Maxim)，**成立于 1983 年，是全球范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领域的领导者之一，其主要产品包括：数据转换接口电路、射频芯片、时钟与振荡器、电池管理电路等。

图表 30：全球十大模拟 IC 营收排名及市场份额 (2020)

图表 31：2018 年中国模拟集成电路市场竞争格局

排名	公司	总部	营收 (百万美元)		增长%	市场份额
			2020	2019		
1	德州仪器 (TI)	美国	10886	10223	6%	19%
2	ADI	美国	5132	5169	-1%	9%
3	Skyworks	美国	3970	3205	24%	7%
4	英飞凌	德国	3820	3755	2%	7%
5	意法半导体 (ST)	瑞士	3259	3283	-1%	6%
6	恩智浦 (NXP)	荷兰	2466	2564	-4%	4%
7	美信 (Maxim)	美国	2000	1850	8%	4%
8	安森美 (ON Semi)	美国	1606	1740	-8%	3%
9	微芯科技 (Microchip)	美国	1420	1527	-7%	2%
10	瑞萨电子 (Renesas)	日本	890	860	3%	2%

来源: IC insights, 中泰证券研究所



来源: 中国产业信息网, 中泰证券研究所

■ **电源管理芯片市场分散产品众多, 国产替代大有可为。**目前国外的模拟芯片龙头厂商凭借芯片的丰富种类、优良性能以及稳定产能, 占据了电源管理 IC 行业大部分市场份额, 但电源管理 IC 类产品种类繁多, 下游应用场景各异, 造成了龙头企业在不同应用领域各领风骚, 相较半导体其他市场更为分散。相较而言, 国内厂商的市场占有率不足 5%, 主要包括圣邦股份、思瑞浦、芯朋微、韦尔股份、富满电子、力芯微等, 国内厂商在细分领域深耕市场需求, 部分技术甚至逐渐赶超国外龙头, 国产替代日渐加速。以力芯微为例, 公司深耕电源管理领域近 20 年, 形成了丰富的核心技术和功能模块 IP, 公司电源管理芯片及电源防护芯片产品的性能指标已经达到或超过国际对标产品。

图表 32: 电源管理芯片行业可比公司情况 ()

公司名称	TI	ON Semi	DIODES	Richtek	MPS	矽力	力芯微
市场地位	全球领先的模拟及数字半导体芯片设计制造公司, 电源管理芯片包括全綫电源管理产品, 应用领域非常广泛, 市场占有率全球第一	一家电源管理集成电路和标准半导体等产品的供应商, 在 PC 内核电源、线性稳压器具各领先地位	在分散和模拟半导体市场上居全球领先地位	一家国际级的模拟 IC 设计公司	是一家领先的国际半导体公司, 在全球电源管理芯片市场处于领先地位	为全球少数能生产小封装、高压大电流之 IC 设计公司之一	覆盖多家国内外知名消费电子品牌的模拟芯片设计企业, 但在国际市场整体占有率较低
市场份额	18.51%	3.15%	2.26%	未披露	1.14%	0.63%	0.11%
技术实力	研发投入 15.44 亿美元	研发投入 6.4 亿美元	研发投入 0.89 亿美元	未披露	专利 1,162 项, 研发人员 839 人, 研发投入 1.08 亿美元	专利 1,126 项, 研发人员 623 人, 研发投入 16.1 亿新台币	专利 35 项, 研发人员 100, 研发投入 0.36 亿元
销量	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	38.41 亿颗	27.00 亿颗
产品种类	3 大类	3 大类	6 大类	2 大类	3 大类	4 大类	2 大类
数量	超过 8 万款	未披露	超过 2.5 万款	超过 1000 款	超过 2500 款	超过 2000 款	500 余款
经营规模	102.2 亿美元	17.4 亿美元	12.49 亿美元	未披露	6.28 亿美元	3.49 亿新台币	4.29 亿元

来源: 招股说明书, 以上竞争对手数据主要来源于其官网、公开披露信息、IC Insights 等, 除特别注

明外，均为 2019 年度或 2019 年末数据，中泰证券研究所

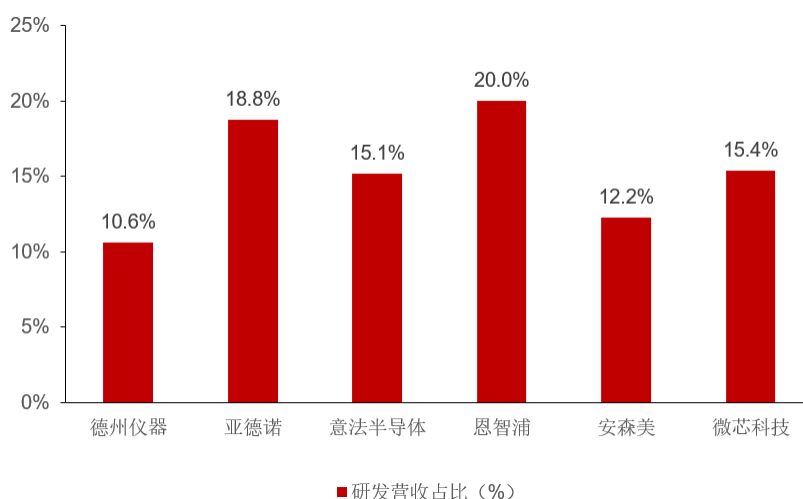
图表 33：力芯微部分产品赶超国际水准

类型	关键指标	客户要求	公司产品	国际竞品A	国际竞品B	国际竞品C
LDO (ET53118)	噪声	越低越好	6.5 μ V	6.5 μ V	10 μ V	23 μ V
	PSRR	越高越好	80dB	82dB	98dB	78dB
	电压降	越低越好	<180mV	<250mV	<250mV	<220mV
	驱动电流	越高越好	300mA	250mA	250mA	300mA
	静态电流	越低越好	15 μ A	12 μ A	18 μ A	50 μ A
充电管理 芯片 (ET9513)	电压检测精度	越低越好	$\pm$ 25mV	$\pm$ 35mV	$\pm$ 60mV	$\pm$ 48mV
	电池开关内阻	越低越好	250m Ω	280m Ω	650m Ω	700m Ω
	检测电流	指定标准	75 μ A	75 μ A	75 μ A	/
	检测电流误差	越低越好	5 μ A	5 μ A	5 μ A	/
	USB100 误差	越低越好	5mA	5mA	7mA	/

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- 十年磨一剑的研发带来品类和规模壮大。模拟电路的划分大致有 ADC、DAC、运算放大器、功放电路、电源和电源管理 IC、驱动 IC、接口 IC，射频 IC 等，但每一大类都可细分很多小类，作为模拟设计公司，本质的模式在于芯片领域的大卖场模式，即满足各种需求。所以一般来说模拟 IC 公司的成长需要 10-20 年才能成为世界级的公司，而其中长期的大量研发（其中 65%以上为人工研发）是带动规模壮大的主要驱动之一。我们观察来自德州仪器、ADI、恩智浦等模拟芯片的研发投入在 10%-19%之间并造就较高的研发壁垒。

图表 34：2020 年国际头部模拟芯片研发营收占比情况 (%)



来源：wind，中泰证券研究所

- 外延并购带来品类扩张和规模壮大。模拟 IC 行业重视经验积累、研发周期长，并购重组是模拟 IC 厂商实现跨越式发展的重要跳板，有助于行业

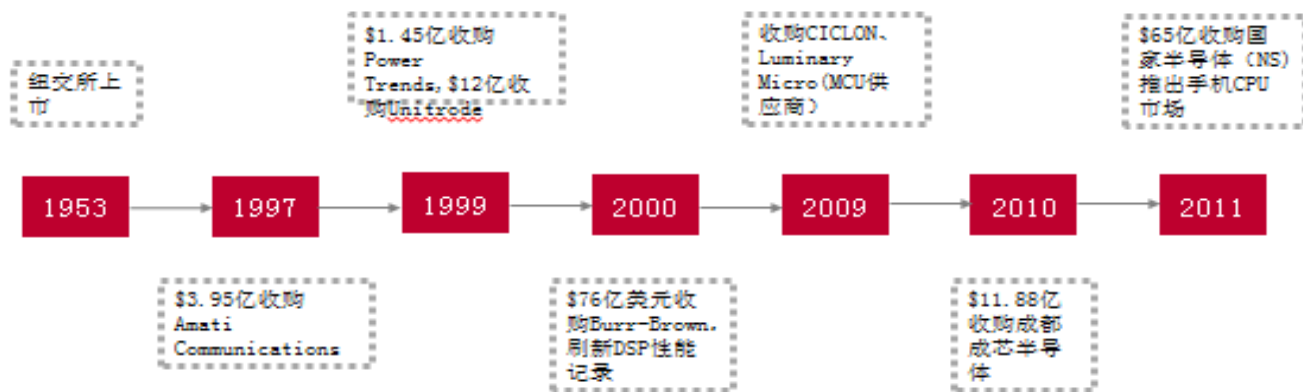
的快速发展。2015 年以来，半导体公司并购规模不断增大，其中 2016 年高通收购 NXP 为半导体并购史最高峰，报价为 390 亿美元，超过了 2015 年 Avago 收购博通的 370 亿美元并购案。我国集成电路设计行业企业数量众多，业内竞争激烈，因此在国产替代逻辑下的并购能带来规模效益，有助于强化企业在市场的竞争力。

图表 35：2016 年以来模拟行业内重大并购事件

时间	主要终端客户
2016. 7	ADI 收购凌力尔特
2016. 9	瑞萨收购 Intersil
2016. 1	高通收购 NXP
2016. 1	英飞凌宣布收购荷兰 MEMS 设计公司
2017. 3	ADI 收购 OneTree
2017. 3	TDK 收购欧洲 ASIC 大厂 Icsense
2018. 1	兆易创新并购思立微
2018. 2	英飞凌收购 Merus Audio
2018. 3	Microchip 并购美高森美
2018. 3	TDK 收购 Chirp Microsystems
2018. 3	ADI 并购 Symeo
2018. 8	Skyworks 收购 ASoC 芯片商 Avnera
2018. 9	瑞萨电子收购 IDT
2018. 9	恩智浦收购 OmniPHY
2018. 11	英飞凌收购 Siltecta
2019. 6	英飞凌收购赛普拉斯
2020. 7	ADI 收购 Maxim
2021. 2	瑞萨电子收购 Dialog

来源：公开资料整理，中泰证券研究所

图表 36：全球模拟龙头德州仪器的外延并购阶段



来源：公司官网、公司公告等，中泰证券研究所

三、立足三星等大客户，品类发力未来可期

3.1 绑定三星技术进步，同时向国产客户群体不断拓展

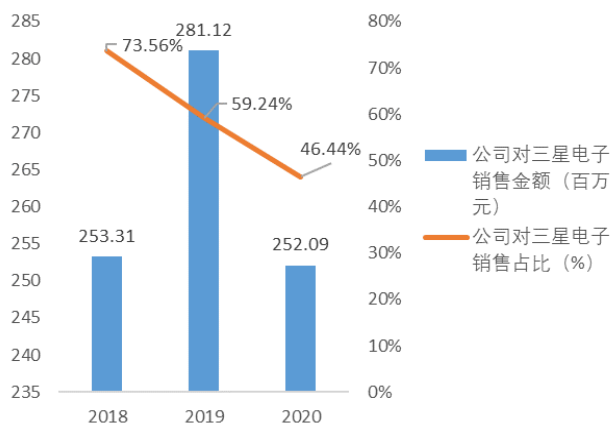
- **手机绑定三星大客户共同成长。**公司自 2010 年进入三星的供应链体系以来，一直与三星保持着密切的合作关系，公司向三星提供了多款产品，从最开始的双 SIM 卡电源控制芯片、负载开关、电池开关、LDO 等产品，到后来的 OVP、TVS、限流开关等产品，再到最近的低噪声高性能 LDO、高精度充电管理芯片等产品，公司不断精进的研发技术成为了公司始终与三星保持良好关系的基础。从营收角度 2018 年-2020 年，公司对三星电子的销售收入分别为 253.31 百万元、281.12 百万元、252.09 百万元，销售收入占总销售收入的比例分别为 73.56%、59.24%、46.44%，也是公司绝对的第一大客户。

图表 37：公司与三星的合作历程



来源：招股说明书，公司官网，中泰证券研究所

图表 38：近三年公司对三星电子销售额及其占比 (%)



来源：招股说明书，中泰证券研究所

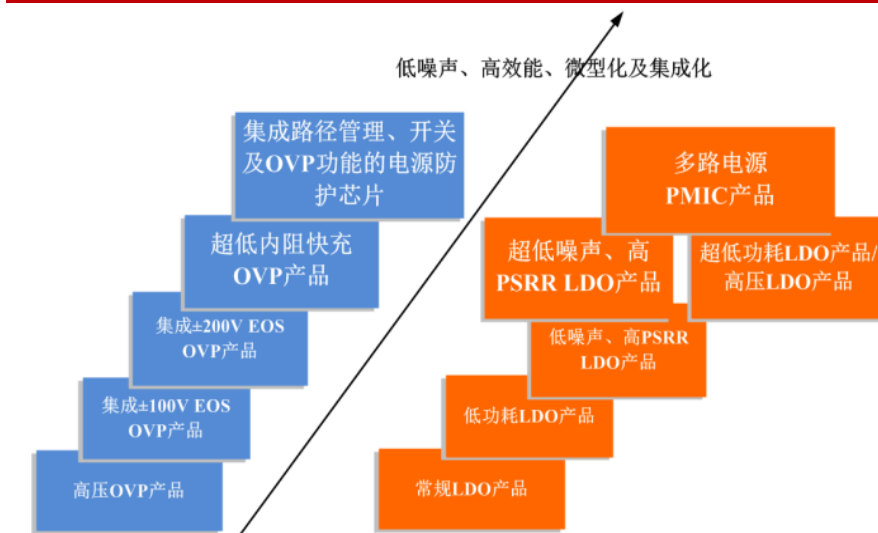
图表 39：公司向三星提供的产品一览

时间段	公司向三星提供的新产品
2010年-2012年	双SIM卡电源控制芯片、负载开关、电池开关、LDO等
2013年-2017年	OVP、TVS、限流开关等
2018年至今	低噪声高性能 LDO、高精度充电管理芯片等

来源：招股说明书，中泰证券研究所

- **技术指标国内外领先，紧抓大客户战略。**近年来，在与三星等客户的共同成长中，公司产品和国际企业 TI 等竞标中迭代，在低噪声、高效能、微型化及集成化等方向不断实现技术突破，根据招股书，从部分产品指标看公司领先于国内外竞争对手，同时公司抓住国产替代机遇，积极拓展国内外其他优质企业并制定大客户战略，2019 年末，公司通过与苏州达亚电子建立的合作关系，正式进入到小米的供应商体系，此外，公司在与 TI、ON Semi 等厂商的竞争中不断累积经验，研发实力不断增强，产品也得到 LG、闻泰等知名消费电子客户的认证，从而使公司客户群规模得到了拓展。从销售收入看，2018 年-2020 年，公司对除三星以外的前五大客户销售金额占总销售金额的比重从 13.79%增加到了 30.82%。

图表 40：公司 LDO、OVP 产品的技术发展方向示例



来源：招股说明书，中泰证券研究所

图表 41：公司电源防护/电源转换指标与国际竞品指标比较

类型	关键指标	客户要求	公司产品	国际竞品A	国际竞品B	国际竞品C
OVP (ET9650)	EOS	越高越好	±100V	±100V	±100V	±100V
	导通内阻	越低越好	15mΩ	30mΩ	39mΩ	21mΩ
	关断速度	越小越好	50nS	125nS	100nS	80nS
	尺寸 (平方毫米)	越小越好	1.29*1.83	1.3*1.8	1.4*1.89	1.31*1.84
TVS (ES26P4NA)	工作电压	指定标准	26V	26V	26V	-
	峰值电流	越高越好	120A	100A	60A	-
	钳位电压	越低越好	Vc	1.1*Vc	1.2*Vc	-
	尺寸 (平方毫米)	越小越好	2.0*2.0	2.0*2.0	2.0*2.0	-
负载开关 (ET3138)	极限电压	越高越好	6.5V	6V	6V	5.5V
	最大电流	越高越好	2.2A	2.2A	2A	1A
	静态功耗	越低越好	<1.2μA	<1.5μA	<1μA	<12μA
	导通内阻	越低越好	40mΩ	45mΩ	60mΩ	54mΩ
	尺寸 (平方毫米)	越小越好	0.76*0.76	0.76*0.76	0.78*0.78	0.9*0.9
LDO (ET53118)	噪声	越低越好	6.5μV	6.5μV	10μV	23μV
	PSRR	越高越好	80dB	82dB	98dB	78dB
	电压降	越低越好	<180mV	<250mV	<250mV	<220mV
	驱动电流	越高越好	300mA	250mA	250mA	300mA
充电管理芯片 (ET9513)	静态电流	越低越好	15μA	12μA	18μA	50μA
	电压检测精度	越低越好	±25mV	±35mV	±60mV	±48mV
	电池开关内阻	越低越好	250mΩ	280mΩ	650mΩ	700mΩ
	检测电流	指定标准	75μA	75μA	75μA	-
	检测电流误差	越低越好	5μA	5μA	5μA	-
	USB100误差	越低越好	5mA	5mA	7mA	-

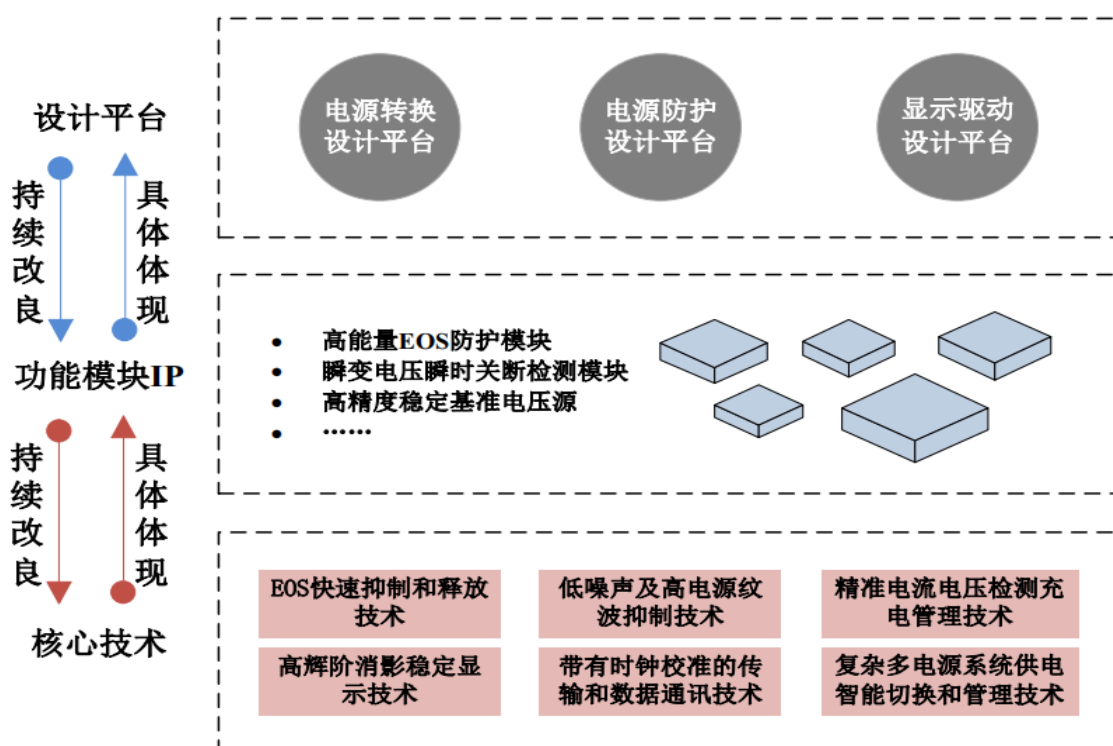
来源：招股说明书，中泰证券研究所

3.2 打造核心 IP 平台，领域和品类不断拓展

(1)、电源管理芯片从消费电子布局新领域

- **打造核心技术 IP 平台，领域不断拓展。**公司在核心技术、功能模块 IP 基础上搭建的设计平台，使得研发团队在设计中可以调用各类成熟的模块 IP，更好形成解决方案并快速高效的实现研发目标，最终形成了大量低噪声、高效能的产品系列。如从一开始仅仅局限于手机芯片的设计，到后来逐渐将业务拓展到 TWS 蓝牙耳机、Type-C 接口、智能家电等领域。公司紧跟市场潮流，并根据客户的不同需求设计出了多款产品：适用于当下流行的蓝牙穿戴设备的 ET9526 芯片、适用于带无线充电功能手机的高性能 OVP 芯片 ET9902 以及 Type-C 端口高性能复合模拟开关 ET7480。

图表 42：公司核心技术、功能模块 IP 平台



来源：力芯微招股书，中泰证券研究所

图表 43：公司产品在其他消费电子中应用领域概况

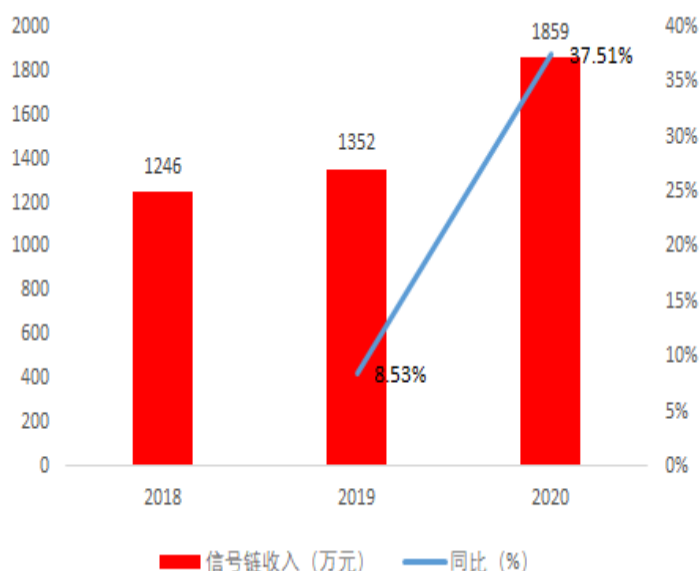


来源：公司官网，中泰证券研究所

(2)、从电源管理到高毛利率的信号链延伸

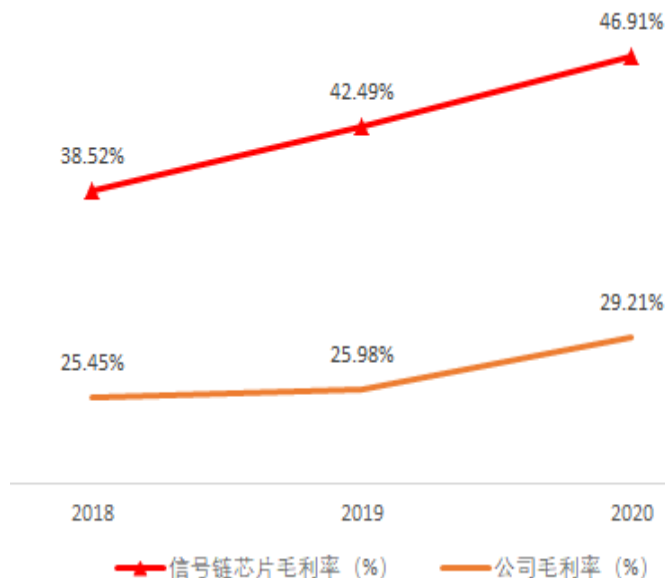
- **信号链芯片业务盈利能力高于平均，公司积极布局力求未来五年拓展信号链芯片业务边界。**信号链芯片是模拟芯片的重要组成部分，约占模拟芯片种类的 47%，公司在布局电源管理芯片之外积极布局该业务，2018 年-2020 年，公司信号链芯片业务收入逐年增长，毛利率迅速升高，且自 2018 年以来公司信号链芯片产品毛利率始终高于公司总体毛利率，业务盈利能力在平均水准之上，这说明信号链芯片业务一定程度上能够提高公司盈利能力。同时根据招股书，公司计划在 2021 年-2025 年期间，使用发展储备资金 1 亿元，在现有技术、产品基础上进行多种信号链芯片产品的研发，同时也将进一步扩展公司信号链芯片产品的应用领域，使其能够运用在消费电子、汽车、通讯等多方面。

图表 44：过去三年公司信号链芯片销售收入情况



来源：招股说明书，中泰证券研究所

图表 45：信号链芯片业务毛利率高于公司毛利率



来源：招股说明书，中泰证券研究所

3.3 募投发力电子雷管、霍尔芯片、PMU 等带来业绩增长点

根据招股说明书披露，公司未来五年拟使用募集资金共 6.13 亿来进行 4 个项目的建设，其中不仅包括当前公司已有产品线的补充建设，也包括一些针对公司尚未涉及的产品领域所进行的布局建设，体现出公司希望未来多条产品线都能够成为公司盈利点的设想。具体来说，除开之前提到的信号链芯片业务以外，公司还希望将以下几个产品未来能够逐渐发展成新的盈利点：

(1) 磁感应芯片：

- **磁感应芯片主要用于磁场相关非接触检测定位等。**磁感应芯片是指基于霍尔效应的磁传感器和控制模块，可用于与磁场相关的各种应用。由于其具备非接触、功耗低、响应频率高、检测精度高且可靠性好，使用寿命长等特性，可用于距离/位置/角度检测、无触点开关，广泛应用于便

携设备、工业自动化、检测技术、定位系统等领域。以在手机、可穿戴设备等消费电子产品为例，磁感应芯片可用于相机镜头伸缩位置传感、手机翻盖检测、手机磁接近传感等。

- **磁感应芯片从手机、tws 耳机不断拓展。**自 2018 年以来，公司根据三星等客户需求研发出了两款适用于手机、TWS 耳机等产品的霍尔芯片，销售额从 2018 年的 0.31 万元提升到 2020 年的 2070.78 万元。虽然公司在磁感应芯片的研发中取得了一些成就，但总体来说产品种类较为单一、应用领域有限，因此公司计划在 2021 年至 2025 年期间，使用发展储备资金 3,000 万元，加大对磁场感应芯片系列产品的研发力度，丰富磁感应芯片产品种类，拓展磁感应芯片产品应用领域。

图表 46：公司霍尔芯片现有产品与未来研发产品对比情况

项目	现有产品	未来研发产品
产品种类	目前仅有霍尔芯片一种，产品种类单一	研发线性霍尔芯片、三维霍尔芯片、地磁感应芯片等，产品种类将更加丰富
主要性能/功能	检测一定强度的磁场，功能较为单一	1、除检测磁场外，可识别磁场方向、数值等，功能更加丰富； 2、对敏感度和噪声等性能指标要求更高。
应用领域	手机、可穿戴设备等，应用领域相对单一	工业自动化、定位系统、信息处理、便携设备、汽车电子等，应用领域更加广泛

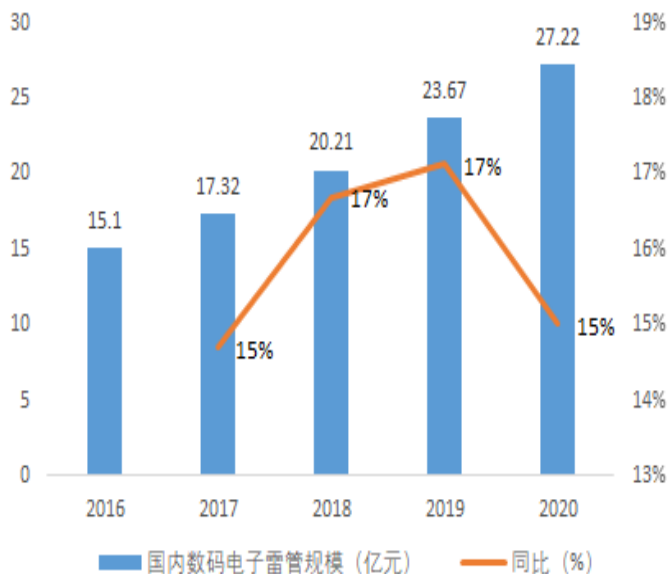
来源：公司官网，中泰证券研究所

(2) 智能组网延时管理单元：

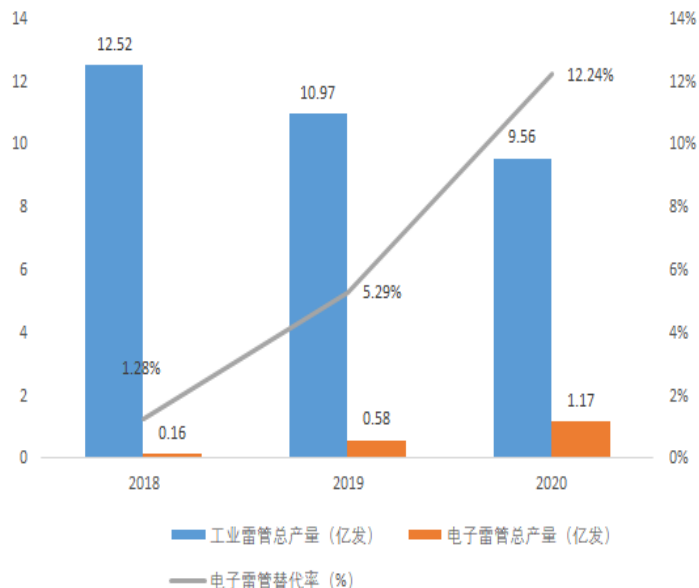
- **智能组网延时管理单元用于电子雷管，目前渗透率为 12%左右：**是指将延时芯片模块和通讯技术结合，通过延时时间检测和设定、数据的压缩和传输、IIC 通讯的干扰抑制技术等，实现远程链接、精确延时、远程检测等功能的专用电路模块，主要用于数码电子雷管。在相关政策的支持下，近五年我国数码电子雷管市场复合增长率为 15.87%，且 2018 年后电子雷管对工业雷管的替代作用较为明显，市场规模增长迅速，目前电子雷管在工业雷管的替代率约为 12%，我们预计在电子雷管进入全面使用阶段的背景下，智能组网延时管理单元将受益于存量市场替代及电子雷管发展带来的双重利好。

图表 47：近五年中国数码电子雷管市场规模情况

图表 48：数码电子雷管在电子雷管中渗透率 (%)



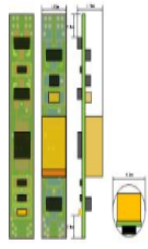
来源：弘博报告网，中泰证券研究所



来源：盛景微公司公告，中泰证券研究所

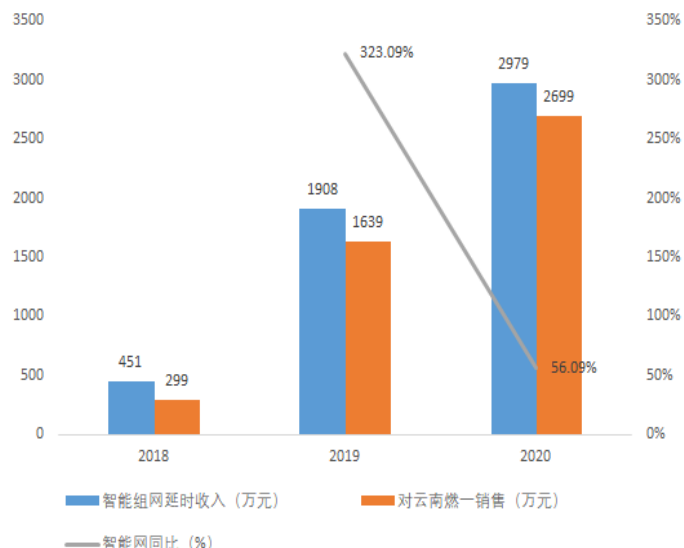
- **公司智能组网绑定云南燃一快速成长。**公司智能组网延时管理单元具备延时范围广、延时步长精确等特点，可实现小断面掘进、金属矿、煤矿等特殊环境下的安全精准爆破。过去三年，基于公司与云南燃一形成的深度合作关系，公司智能组网延时管理单元业务销售额连年增长，在电子雷管市场规模将持续扩大的逻辑背景下，预计未来公司将进一步扩大智能组网延时管理单元业务规模，并持续进行相关研发。

图表 49：公司智能组网延时管理单元产品和特点

产品系列	性能特点
 智能组网延时管理单元	现场可编程延时范围为0mS-60S； 延时步长可精确至1mS； 内置ID码等，预留扩展空间； 具有自检功能，能并联组网，双绞线无极性双向通信； 静电防护能力强，抗射频，抗杂散电流； 抗交直流能力强，交流220V、直流48V冲击实现稳定控制

来源：招股说明书，中泰证券研究所

图表 50：公司智能组网延时管理单元销售情况



来源：招股说明书，中泰证券研究所

(3) 电源管理单元 (PMU)：

- PMU 是一种高度集成的电源管理方案，代表着一家公司在电源管理领域的综合实力，国内外仅有 TI、ON Semi、华为海思等少数企业具备高性能、规模化的 PMU 研发能力。公司已在电源管理芯片领域深耕近二十年，

开发并形成了包括电源转换芯片、电源防护芯片、显示驱动电路等多类别，涵盖 LDO、充电管理、OVP、TVS、负载开关、限流开关等多系列产品，且已提供多路电源等集成化产品，为 PMU 的研发及产业化奠定了技术及产品基础。根据公司招股书募投项目，公司计划 2022-2025 年使用 5000 万元进行 PMU 及相关产品的研发及产业化，力求提升公司的盈利能力及综合实力。

四、盈利预测及估值

- **业绩假设与预测:**我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别 7.84、10.87、13.94 亿元，同比分别增 44%、39%、28%，毛利率为 30.89%、31.48%、31.78%，净利率分别为 17.4%、18.5%、19.4%。主要业务盈利预测及假设条件如下：

图表 51：主营业务业绩拆分预测

力芯微	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	主要假设条件
综合收入 (百万元)	344.35	474.58	542.82	783.74	1,086.66	1,393.57	
增长率	14.16%	37.82%	14.38%	44.38%	38.65%	28.24%	受益客户份额提升、品类增加带来量价提升
1、电源保护 比例 (%)	62.24%	51.84%	49.02%	46.86%	46.13%	46.33%	
收入 (百万元)	214.33	246.04	266.09	367.22	501.26	645.62	
增长率	6.33%	14.79%	8.15%	38.01%	36.50%	28.80%	
毛利率 (%)	26.34%	24.75%	30.28%	31.50%	32.00%	32.00%	受益2021年缺芯片后在手机及其他领域国产替代提速，增速中枢上移
2、电源转换 比例 (%)	24.55%	34.28%	31.58%	30.20%	29.73%	28.04%	
收入 (百万元)	84.55	162.69	171.43	236.67	323.06	390.77	
增长率	151.11%	92.42%	5.37%	38.06%	36.50%	20.96%	
毛利率	18.51%	26.68%	27.17%	29.00%	29.00%	29.00%	受益客户份额提升、品类增加带来量价提升
3、显示驱动比例 (%)	6.51%	4.30%	5.19%	4.97%	4.73%	4.46%	
收入 (百万元)	22.42	20.43	28.19	38.92	51.37	62.16	
增长率	-47.86%	-8.88%	37.98%	38.05%	32.00%	21.00%	
毛利率	32.16%	33.04%	31.61%	33.00%	32.00%	32.00%	募投项目智能网组延时管理单元、信号链、霍尔芯片放量
4、其他主营比例 (%)	6.38%	9.39%	14.04%	17.86%	19.33%	21.10%	
收入 (百万元)	21.96	44.57	76.23	140.00	210.00	294.00	
增长率	-0.68%	102.96%	71.03%	83.65%	50.00%	40.00%	
毛利率	36.70%	26.97%	30.05%	32.00%	34.00%	35.00%	

来源：中泰证券研究所

- **估值及建议:**我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别 7.84、10.87、13.94 亿元，同比分别增 44%、39%、28%，归母净利润分别 1.37、2.02、2.71 亿元，同比增长 104%、48%、34%，对应 2021-2023 年 PE 分别为 74、50、37，综合考虑公司受益模拟芯片国产替代份额提升以及不断拓展领域和信号链等品类带来快速成长，同时参考可比公司估值水平，首次覆盖，给予“买入”评级。

图表 52：可比公司盈利预测与估值比较 (Wind 一致性预测)

板块	公司	证券代码	股价(2021年9月02)	EPS			PE			市值
				2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	
模拟芯片	圣邦股份	300661.SZ	304.74	1.82	2.09	2.80	168	146	109	716
	思瑞浦	688536.SH	572.80	2.83	4.27	6.34	202	134	90	458
	芯朋微	688508.SH	132.12	1.04	1.32	1.96	127	100	67	149
平均值			336.55	1.90	2.56	3.70	166	127	89	441
本公司	力芯微	688601.SH	157.25	1.05	2.13	3.15	150	74	50	101

来源：Wind，中泰证券研究所

风险提示

- **产能及涨价不及预期：**由于晶圆代工处于供不应求，公司可能存在产能扩张以及涨价传导程度不及预期风险。
- **国产替代和品类进度不及预期：**公司立足消费级电源管理，不断往国产客户导入，可能存在国产替代及品类拓展进度不及预期风险。
- **行业空间测算偏差风险：**本文对电源管理等市场空间测算偏差基于一定前提假设，存在实际达不到，不及预期的风险，另外投资人应充分深入了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事，盈利预测建立在一定假设条件上，存在盈利预测的假设条件不成立影响公司盈利预测和估值结论的风险，投资者应对本报告中的信息和意见独立评估判断并自行承担风险。
- **研报信息更新不及时风险：**研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

图表 53：盈利预测模型

损益表 (人民币百万元)						资产负债表 (人民币百万元)					
	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	475	543	784	1,087	1,394	货币资金	58	114	637	659	696
增长率	37.8%	14.4%	44.4%	38.7%	28.2%	应收款项	111	113	211	239	338
营业成本	-351	-384	-542	-745	-951	存货	93	92	167	189	265
% 销售收入	74.1%	70.7%	69.1%	68.5%	68.2%	其他流动资产	103	77	80	75	78
毛利	123	159	242	342	443	流动资产	364	396	1,095	1,163	1,377
% 销售收入	25.9%	29.3%	30.9%	31.5%	31.8%	% 总资产	94.7%	94.7%	93.5%	90.1%	89.2%
营业税金及附加	-2	-1	-2	-2	-1	长期投资	0	0	0	0	0
% 销售收入	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	固定资产	11	13	37	59	78
营业费用	-29	-28	-35	-43	-49	% 总资产	3.0%	3.2%	3.2%	4.5%	5.0%
% 销售收入	6.0%	5.1%	4.5%	4.0%	3.5%	无形资产	2	3	3	3	2
管理费用	-14	-17	-77	-105	-134	非流动资产	20	22	76	128	166
% 销售收入	3.0%	3.1%	9.8%	9.7%	9.6%	% 总资产	5.3%	5.3%	6.5%	9.9%	10.8%
息税前利润 (EBIT)	78	113	128	192	259	资产总计	385	419	1,171	1,291	1,543
% 销售收入	16.5%	20.9%	16.4%	17.6%	18.6%	短期借款	1	1	0	0	0
财务费用	3	-11	-7	-7	-7	应付款项	96	82	173	175	271
% 销售收入	-0.6%	2.0%	0.9%	0.6%	0.5%	其他流动负债	7	10	10	10	10
资产减值损失	-8	-9	-9	-12	-15	流动负债	104	93	183	185	281
公允价值变动收益	1	0	0	0	0	长期贷款	0	0	0	0	0
投资收益	1	7	13	15	17	其他长期负债	2	1	1	1	1
% 税前利润	2.0%	7.0%	10.4%	8.0%	6.7%	负债	106	94	184	186	282
营业利润	75	100	125	187	254	普通股股东权益	276	323	989	1,110	1,272
营业利润率	15.7%	18.5%	16.0%	17.2%	18.2%	少数股东权益	3	1	-1	-5	-11
营业外收支	0	0	0	0	0	负债股东权益合计	385	419	1,171	1,291	1,543
税前利润	75	100	125	187	254	比率分析					
利润率	15.7%	18.4%	16.0%	17.2%	18.2%		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
所得税	-2	-5	-9	-14	-18	每股指标					
所得税率	2.6%	4.6%	7.4%	7.3%	7.3%	每股收益 (元)	0.64	1.05	2.13	3.15	4.23
净利润	40	66	134	198	265	每股净资产 (元)	4.31	5.05	15.45	17.34	19.87
少数股东损益	0	-1	-3	-4	-5	每股经营现金净流 (元)	0.09	0.89	0.86	2.52	2.98
归属于母公司的净利润	41	67	137	202	271	每股股利 (元)	0.00	0.00	0.85	1.26	1.69
净利率	8.6%	12.3%	17.4%	18.5%	19.4%	回报率					
现金流量表 (人民币百万元)						净资产收益率	14.78%	20.72%	13.81%	18.16%	21.27%
	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	总资产收益率	10.50%	15.67%	11.43%	15.31%	17.19%
净利润	40	66	134	198	265	投入资本收益率	20.53%	59.45%	88.70%	68.62%	69.39%
加: 折旧和摊销	4	5	7	10	13	增长率					
资产减值准备	8	9	0	0	0	营业总收入增长率	37.82%	14.38%	44.38%	38.65%	28.24%
公允价值变动损失	-1	0	0	0	0	EBIT 增长率	87.47%	45.35%	16.37%	45.40%	33.16%
财务费用	0	5	7	7	7	净利润增长率	60.73%	64.11%	103.94%	47.62%	34.26%
投资收益	-1	-7	-8	-10	-12	总资产增长率	16.12%	8.81%	179.75%	10.20%	19.55%
少数股东损益	0	-1	-3	-4	-5	资产管理能力					
营运资金的变动	37	-34	-85	-43	-82	应收账款周转天数	59.2	62.9	62.9	62.9	62.9
经营活动现金净流	6	57	55	161	191	存货周转天数	64.3	61.1	59.4	59.1	58.7
固定资本投资	-1	-1	-60	-60	-50	应付账款周转天数	49.8	58.3	54.0	56.1	55.1
投资活动现金净流	-2	40	-53	-51	-39	固定资产周转天数	8.5	8.2	11.6	15.9	17.6
股利分配	0	0	-55	-81	-108	偿债能力					
其他	-9	-26	576	-7	-7	净负债/股东权益	-40.53%	-196.01%	-66.79%	-63.00%	-125.00%
筹资活动现金净流	-9	-26	521	-88	-115	EBIT 利息保障倍数	-32.2	11.9	21.4	31.2	41.5
现金净流量	-5	72	523	23	36	资产负债率	27.56%	22.53%	15.70%	14.44%	18.26%

来源：中泰证券研究所

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 -10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。